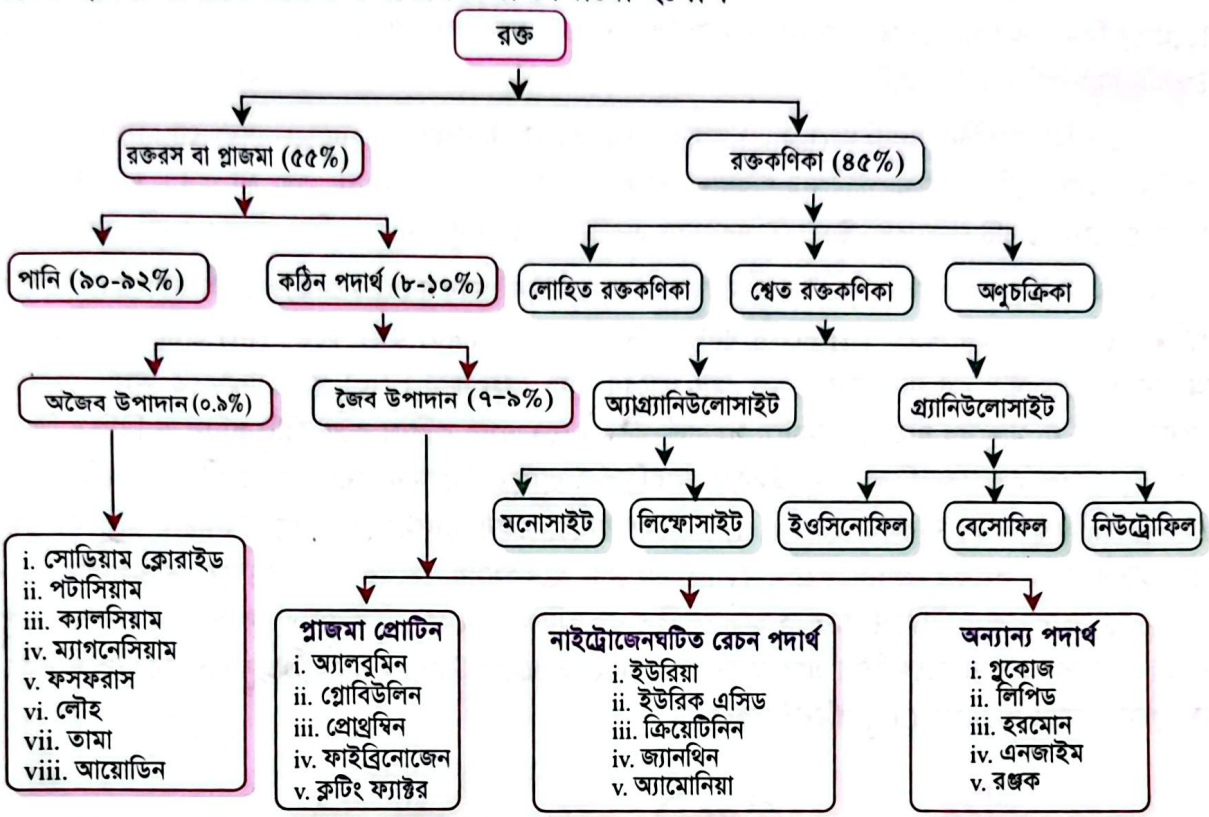
নিচের ছকের মাধ্যমে রক্তের উপাদানগুলো দেখানো হলো।

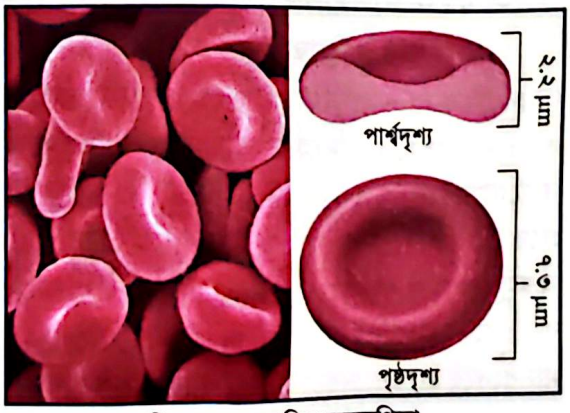



## ১. লোহিত রক্তকণিকা বা এরিথ্রোসাইট (Erythrocyte; গ্রিক, *erythros* = লোহিত + *kytos* = কোষ)

মানবদেহের রক্তরসে ভাসমান গোল, দ্বি-অবতল চাকতির মতো, নিউক্লিয়াসবিহীন কিন্তু অক্সিজেনবাহী হিমোগ্লোবিনযুক্ত, লাল বর্ণের কণিকাকে **লোহিত রক্তকণিকা** (Red Blood Corpuscles, RBC) বলে। এ ধরনের কণিকার গড় ব্যাস ৭.৩ μm (৭-৮μm) ও স্থূলতা (thickness) প্রান্তের দিকে ২.২μm, কেন্দ্রে ১.০ μm অর্থাৎ কিনারা অপেক্ষা মধ্যভাগ অনেক পাতলা। স্তন্যপায়ী প্রাণিদের মধ্যে কেবল উটের লোহিত কণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে-এ তথ্যটি নিয়ে সন্দেহ আছে।

বিভিন্ন বয়সের মানবদেহে প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে রক্তকণিকার সংখ্যা হচ্ছে: **ভ্রূণদেহে** ৮০-৯০ লাখ; **শিশুর দেহে** ৬০-৭০ লাখ; **পূর্ণবয়স্ক পুরুষে** ৫০-৫৪ লাখ; **পূর্ণবয়স্ক স্ত্রীদেহে** ৪৪-৪৯ লাখ। বিভিন্ন শারীরিক অবস্থায় এ সংখ্যার তারতম্য ঘটে, যেমন- ব্যায়াম ও গর্ভাবস্থায় কণিকার সংখ্যা বেশি হয়। লিঙ্গ ও বয়সভেদে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ স্বাভাবিক মাত্রার নিচে থাকলে তাকে **রক্তাল্পতা** বা Anaemia বলে। লোহিত কণিকার আয়ুষ্কাল ১২০ দিন।

লাল অস্থিমজ্জার **স্টেমকোষ** (stem cell) থেকে লোহিত রক্তকণিকা উৎপন্ন হয়। রক্তে অক্সিজেন মাত্রা কমে গেলে নতুন লোহিত কণিকা সৃষ্টি হয়। রক্তপাত, উঁচু স্থানে অবস্থান, ব্যায়াম, অস্থিমজ্জার ক্ষতি, কম মাত্রার হিমোগ্লোবিনসহ বিভিন্ন কারণে অক্সিজেন মাত্রা কমে যেতে পারে। বৃক্ক কম অক্সিজেন মাত্রা শনাক্ত করে সঙ্গে সঙ্গে **এরিথ্রোপয়েটিন** (erythropoietin) নামে এক হরমোন উৎপন্ন ও ক্ষরণ করে। এ হরমোন লাল অস্থিমজ্জার মাধ্যমে লোহিত কণিকা উৎপাদন প্রক্রিয়াকে উদ্দীপ্ত করে। বেশি লোহিত রক্তকণিকা রক্তপ্রবাহে যুক্ত হলে রক্ত ও টিস্যুতে অক্সিজেনের মাত্রাও বেড়ে যায়। রক্তে অক্সিজেন মাত্রা বৃদ্ধি পেলে বৃক্ক এরিথ্রোপয়েটিন ক্ষরণ কমিয়ে দেয়, ফলে লোহিত রক্তকণিকার উৎপাদনও কমে যায়। এরিথ্রোসাইট সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে **এরিথ্রোপয়েসিস** (erythropoiesis) বলে।



চিত্র ৪.৩ : লোহিত রক্তকণিকা

রাসায়নিকভাবে লোহিত কণিকার ৬০-৭০% পানি এবং ৩০-৪০% কঠিন পদার্থ। কঠিন পদার্থের মধ্যে প্রায় ৯০% **হিমোগ্লোবিন**। অবশিষ্ট ১০% প্রোটিন, ফসফোলিপিড, কোলেস্টেরল, অজৈব লবণ, অজৈব ফসফেট, পটাসিয়াম ইত্যাদি নিয়ে গঠিত।

প্রতিটি হিমোগ্লোবিন অণু **হিম** (heme) নামক লৌহ ধারণকারী **রঞ্জক** (pigment) এবং **গ্লোবিন** (globin) নামক প্রোটিন সমন্বয়ে গঠিত। হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ : **পুরুষ** = 13.5 - 17.5 gm/dL এবং **স্ত্রী** = 11.5 - 15.5 gm/dL। হিমোগ্লোবিনের চারটি পলিপেপটাইড চেইনের সাথে একটি হিম গ্রুপ যুক্ত থাকে। হিম গ্রুপের জন্যই রক্ত লাল হয়।

**লোহিত কণিকার কাজ** : (i) লোহিত কণিকার **হিমোগ্লোবিন** ফুসফুস থেকে দেহকোষে অধিকাংশ $O_2$ এবং সামান্য পরিমাণ $CO_2$ পরিবহন করে। (ii) রক্তের ঘনত্ব ও সান্দ্রতা (viscocity) রক্ষা করে। (iii) এগুলোর হিমোগ্লোবিন ও অন্যান্য অন্তঃকোষীয় বস্তু বাফাররূপে রক্তে অম্ল-ক্ষারের সাম্য রক্ষা করে। (iv) প্লাজমাঝিল্লিতে **অ্যান্টিজেন প্রোটিন** সংযুক্ত থাকে যা মানুষের ব্লাড গ্রুপ নির্ণয়ে সহায়তা করে। (v) এসব কণিকা রক্তে **বিলিরুবিন** ও **বিলিভার্ডিন** উৎপন্ন করে। (vi) লোহিত রক্তকণিকা এনজাইমরূপী **নাইট্রিক অক্সাইড** উৎপাদন করতে পারে যা এন্ডোথেলিয়াল কোষের *L-arginine*-এর মতো ব্যবহৃত হয়। (vii) এগুলো **হাইড্রোজেন সালফাইড** গ্যাস উৎপাদন করে যা রক্তনালির সঙ্কোচনের জন্য সংকেত প্রদান করে। (viii) এগুলো অনেকসময় দেহের অনাক্রম্যতায় সাড়াপ্রদান (immune response) করে। ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত হলে লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিন থেকে এক ধরনের মুক্ত আয়ন সৃষ্টি হয় যা জীবাণুর কোষপ্রাচীর ভেঙ্গে দিয়ে একে ধ্বংস করে। (ix) এগুলো পটাসিয়াম বাইকার্বোনেট হিসেবে কোষ-টিস্যু থেকে ফুসফুসে সামান্য পরিমাণে $CO_2$ পরিবহন করে।



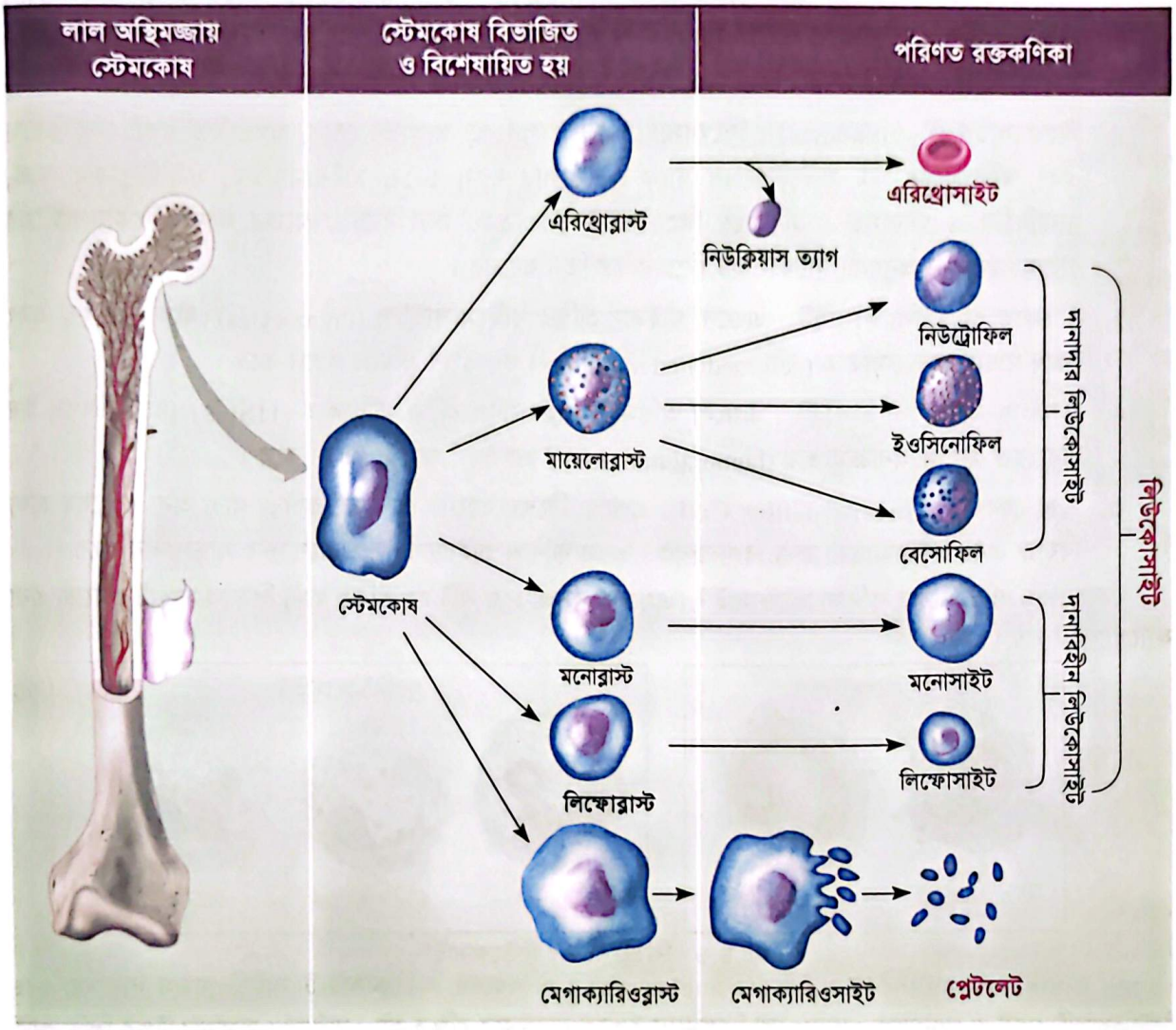

চিত্র ৪.৪ : মানুষের রক্তের উপাদান (চিত্রানুগ)

## ২. শ্বেত রক্তকণিকা বা লিউকোসাইট (Leucocyte; গ্রিক, *leucos* = বর্ণহীন, + *kytos* = কোষ)

মানবদেহের পরিণত শ্বেত কণিকা হিমোগ্লোবিনবিহীন, অনিয়তাকার ও নিউক্লিয়াসযুক্ত বড় কোষ। কোনো রঞ্জক পদার্থ থাকে না বলে এগুলোকে **শ্বেত রক্তকণিকা** (White Blood Corpuscles, WBC) বলা হয় (প্রকৃত পক্ষে বর্ণহীন)। এ রক্তকণিকাকে দেহের **ভ্রাম্যমান প্রতিরক্ষাকারী একক** (mobile defensive unit) বলে কারণ এগুলো **ফ্যাগোসাইটোসিস** (phagocytosis) প্রক্রিয়ায় জীবাণু ধ্বংস করে। মানুষের শ্বেত রক্তকণিকা নির্দিষ্ট আকারবিহীন। প্রয়োজনে আকার পরিবর্তিত হয়। নিউক্লিয়াস প্রথমে গোল বা ডিম্বাকার হয় কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে বৃক্কাকার ও অশ্বক্ষুরাকার ধারণ করে। নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজমের চাপে একপ্রান্তে অবস্থান নেয়। এগুলো লোহিত রক্তকণিকার চেয়ে বড়। মানবদেহের প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে ৪-১১ হাজার (গড়ে ৭৫০০) শ্বেত রক্তকণিকা থাকে। শিশু ও অসুস্থ মানবদেহে সংখ্যা বেড়ে যায়। **লোহিত রক্তকণিকা ও শ্বেত রক্তকণিকার গড় অনুপাত আনুমানিক ৬০০ ঃ ১**।

CamScanner

নিচের ছবিতে লাল অস্থিমজ্জার স্টেমকোষ থেকে রক্তকণিকার উৎপত্তি দেখানো হলো




চিত্র ৪.৫ : বিভিন্ন ধরনের রক্তকণিকার উৎপত্তি

রক্তে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকলে তাকে **লিউকোসাইটোসিস** (leukocytosis) এবং কম থাকলে তাকে **লিউকোপেনিয়া** (leukopenia) বলে। রক্তে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা কম থাকলে দুর্বল অনাক্রম্যতা প্রকাশ পায় অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। **লিউকেমিয়া** (leukemia) বা ব্লাড ক্যানসারের ক্ষেত্রে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যায় এবং রোগীর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

শ্বেত রক্তকণিকা নিউক্লিও-প্রোটিনসমৃদ্ধ এবং গ্লাইকোজেন, লিপিড, কোলেস্টেরল, অ্যাসকরবিক এসিড ও বিভিন্ন প্রোটিওলাইটিক এনজাইম বহন করে।

আকৃতি ও গঠনগতভাবে শ্বেত রক্তকণিকাকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা-ক. **দানাবিহীন** বা **অ্যাগ্র্যানিউলোসাইট** (agranulocytes) এবং খ. **দানাদার** বা **গ্র্যানিউলোসাইট** (granulocytes)।

ক. **দানাবিহীন বা অ্যাগ্র্যানিউলোসাইট (Agranulocyte) :** এ ধরনের লিউকোসাইটে সাইটোপ্লাজম দানাহীন, স্বচ্ছ এবং নিউক্লিয়াসটি বড় ও অখণ্ডায়িত। এটি আবার নিম্নোক্ত দুরকম –

i. **মনোসাইট (Monocyte) :** মনোসাইটে অপেক্ষাকৃত ছোট নিউক্লিয়াসটি প্রাথমিক অবস্থায় গোল বা ডিম্বাকার থাকে এবং বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃক্কের মতো অথবা ঘোড়ার ক্ষুরের মতো দেখায়। এতে সাইটোপ্লাজম বেশি থাকে। এদের ব্যাস ১২-২০ মাইক্রোমিটার এবং আয়ুষ্কাল ২-৫ দিন। দেহের ২-৮% শ্বেতকণিকা মনোসাইট। এগুলো **ফ্যাগোসাইটোসিস** প্রক্রিয়ায় রোগজীবাণু খেয়ে রোগ আক্রমণ প্রতিহত করে।

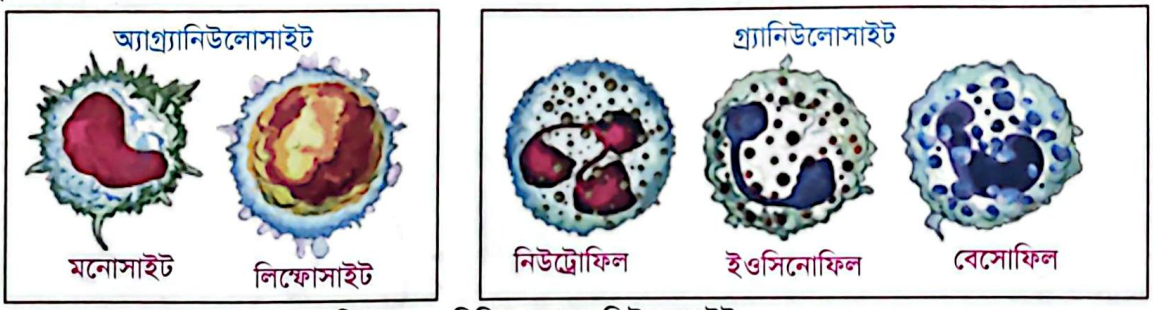
ii. **লিম্ফোসাইট (Lymphocyte) :** লিম্ফোসাইটে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বড় আকৃতির গোল, অখণ্ডায়িত একটি নিউক্লিয়াস এবং অপেক্ষাকৃত কম সাইটোপ্লাজম থাকে। এগুলোর ব্যাস ৬-১৬ মাইক্রোমিটার, সাইটোপ্লাজম স্বচ্ছ, দানাবিহীন ও ক্ষারাসক্ত। অধিকাংশ লিম্ফোসাইট ১০০-১২০ দিন বাঁচে। কাজের ধরণ ও কোষপ্রাচীরের রাসায়নিক গঠন অনুযায়ী লিম্ফোসাইট নিচে বর্ণিত তিন ধরনের।

১. **T কোষ বা T লিম্ফোসাইট :** এগুলো থাইমাস গ্রন্থির **থাইমোসাইটস** (thymocytes) থেকে সৃষ্টি হয় এবং কোষ মাধ্যম অনাক্রম্যতায় (cell-mediated immunity) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২. **B কোষ বা B লিম্ফোসাইট :** এগুলো অস্থিমজ্জার হিমাটোপয়েটিক মাতৃকোষ (HSCs) থেকে উৎপন্ন হয় এবং রক্ত মাধ্যম অনাক্রম্যতায় (humoral immunity) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩. **NK কোষ বা Natural Killer Cell :** এগুলো বিশেষ ধরনের শ্বেত রক্তকণিকা যারা অন্য কোষের জন্য বিষাক্ত এবং অনাক্রম্যতার জন্য বিপদজনক। এসব কণিকা ভাইরাসের সংক্রমণে দ্রুত সাড়াপ্রদান করে।

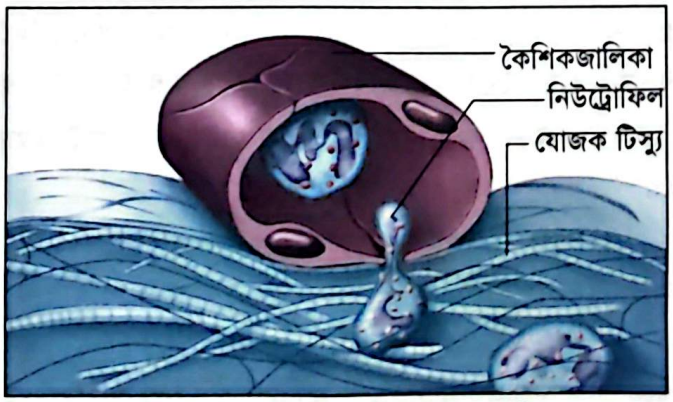
দেহের ২০-৪০% শ্বেত কণিকা লিম্ফোসাইট। এগুলো লসিকাতন্ত্রে সৃষ্টি হয়। কিন্তু অন্য লিউকোসাইটের মতো এরা ফ্যাগোসাইট নয়।




চিত্র ৪.৬ : বিভিন্ন ধরনের লিউকোসাইট

**খ. দানাদার বা গ্র্যানিউলোসাইট (Granulocytes) :** এ ধরনের লিউকোসাইটে সাইটোপ্লাজম দানাময় এবং নিউক্লিয়াসটি ছোট ও খণ্ডকযুক্ত। দানাগুলো **লিশম্যান রঞ্জকে** নানাভাবে রঞ্জিত হয়। বর্ণধারণ ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে কণিকাগুলোকে নিম্নোক্ত তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

i. **নিউট্রোফিল (Neutrophil) :** সঞ্চালনরত রক্তের ৪০–৬০% হলো নিউট্রোফিল। এসব কোষের সাইটোপ্লাজম **বর্ণ নিরপেক্ষ** সূক্ষ্ম দানাময়, নিউক্লিয়াস ২-৫টি খণ্ডক যুক্ত। এগুলোর ব্যাস ১২-১৫ মাইক্রোমিটার এবং আয়ুষ্কাল ২-৫ দিন। ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় রোগজীবাণু (ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক) ভক্ষণ করে রোগ আক্রমণ প্রতিহত করে। নিউট্রোফিল অ্যামিবয়েড চলনে সক্ষম এবং সঙ্কুচিত হয়ে কৈশিকজালিকা প্রাচীরে কণিকার চেয়ে ছোট ছিদ্র ভেদ করে টিস্যুতে ও সংক্রমণ স্থলে উপস্থিত হতে পারে। এ প্রক্রিয়াকে **ডায়াপেডেসিস** (diapedesis) বলে।




চিত্র ৪.৭ : কৈশিকজালিকা ভেদ করে নিউট্রোফিলের টিস্যুতে প্রবেশ

CamScanner

ii. **ইওসিনোফিল (Eosinophil)** : রক্তের স্বাভাবিক অবস্থায় এগুলোর সংখ্যা ২-৪%। এসব কোষের সাইটোপ্লাজম দানাময়, অম্লধর্মী। দানাগুলো ইওসিন রঞ্জককে **লাল বর্ণ** ধারণ করে। নিউক্লিয়াস সাধারণত ২ খণ্ডকযুক্ত হয়। এদের ব্যাস ১২-১৭ মাইক্রোমিটার এবং আয়ুষ্কাল ৮–১২ দিন। এগুলো দেহের অ্যালার্জির বিরুদ্ধে কাজ করে। অ্যালার্জি, পরজীবীর সংক্রমণ, প্লীহা ও স্নায়ুতন্ত্রের রোগের কারণে রক্তে ইওসিনোফিলের সংখ্যা বেড়ে যায়।

iii. **বেসোফিল (Basophil)** : শ্বেত কণিকার সবচেয়ে কম অংশ (০.৫) বেসোফিল ধরনের। এসব কোষের সাইটোপ্লাজম দানাযুক্ত ও অপেক্ষাকৃত অল্প ক্ষারধর্মী। এগুলো ক্ষারাসক্ত হয়ে **নীল বর্ণ** ধারণ করে। এদের নিউক্লিয়াস দুই খণ্ডক যুক্ত এবং বৃক্কাকার। এদের ব্যাস ১২-১৫ মাইক্রোমিটার এবং আয়ুষ্কাল ১২–১৫ দিন। বেসোফিল **হিস্টামিন** (histamine) নিঃসরণ করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং **হেপারিন** (heparin) নিঃসরণ করে রক্তকে রক্তনালির মধ্যে জমাট বাঁধতে বাধা দেয়।

**শ্বেত রক্তকণিকার কাজ :** (i) মনোসাইট ও নিউট্রোফিল **ফ্যাগোসাইটোসিস** (phagocytosis) প্রক্রিয়ায় জীবাণু ভক্ষণ করে ধ্বংস করে। (ii) লিম্ফোসাইটগুলো **অ্যান্টিবডি সৃষ্টি** করে রোগ প্রতিরোধ করে (এজন্য এদের আণুবীক্ষণিক সৈনিক বলে)। (iii) বেসোফিল **হেপারিন** (heparin) উৎপন্ন করে যা রক্তনালির অভ্যন্তরে রক্তজমাট রোধ করে। (iv) দানাদার লিউকোসাইট **হিস্টামিন** (histamine) সৃষ্টি করে দেহের **রোগ প্রতিরোধ** ক্ষমতা বাড়ায়। (v) নিউট্রোফিলের বিষাক্ত দানা **জীবাণু ধ্বংস** করে। (vi) ইওসিনোফিল রক্তে প্রবেশকৃত কৃমির লার্ভা ধ্বংস করে এবং অ্যালার্জিতে সাড়া দেয়।

### ৩. অণুচক্রিকা বা প্লেটলেট (Platelets) বা থ্রম্বোসাইট (Thrombocytes)

দেহের লাল অস্থিমজ্জার **মেগাক্যারিওসাইট** (megakaryocyte) নামে বড় কোষ থেকে উৎপন্ন ও রক্তরসে ভাসমান ১–৪μm ব্যাসসম্পন্ন, অনিয়তাকার, ঝিল্লি-আবৃত, সামান্য সাইটোপ্লাজমযুক্ত কিন্তু নিউক্লিয়াসবিহীন, কোষ-ভগ্নাংশকে (cell fragments) **অণুচক্রিকা** বা **প্লেটলেট** বলে। প্রতি ঘনমিলিমিটার রক্তে প্রায় ১,৫০,০০০–৪,০০,০০০ অণুচক্রিকা থাকতে পারে। প্রতিদিন প্রায় ১০০-২০০ বিলিয়ন (১০-২০ হাজার কোটি) অণুচক্রিকা উৎপন্ন হয়। রক্তস্রোতে প্রবেশের পর এদের জীবনকাল ৫-৯ দিন। যকৃত ও প্লীহার ম্যাক্রোফেজের মাধ্যমে এদের ধ্বংসপ্রাপ্তি ঘটে।



চিত্র ৪.৮ : অণুচক্রিকা

অণুচক্রিকার ঝিল্লিতে অবস্থিত **গ্লাইকোপ্রোটিন** রক্তবাহিকার ক্ষতস্থানে বিশেষ করে এন্ডোথেলিয়ামে যুক্ত হয় এবং ঝিল্লি থেকে বিপুল পরিমাণ ফসফোলিপিড নির্গত হয়ে রক্ত জমাটের বিভিন্ন ধাপ ত্বরান্বিত করতে সচেষ্ট হয়।

**অণুচক্রিকার কাজ :** (i) অস্থায়ী **প্লেটলেট প্লাগ** (platelet plug) সৃষ্টির মাধ্যমে রক্তপাত বন্ধ করে। (ii) রক্তজমাট ত্বরান্বিত করতে বিভিন্ন **ক্লটিং ফ্যাক্টর** (clotting factor) ক্ষরণ করে। (iii) প্রয়োজন শেষে রক্তজমাট বিগলনে সাহায্য করে। (iv) ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস ধ্বংস করে। (v) দেহের কোথাও ব্যথার সৃষ্টি হলে নিউট্রোফিল ও মনোসাইটকে আকৃষ্ট করতে রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে। (vi) রক্তবাহিকার এন্ডোথেলিয়ামের অন্তঃপ্রাচীর সুরক্ষার জন্য **গ্রোথ-ফ্যাক্টর** ক্ষরণ করে। (vii) **সেরোটনিন** (serotonin) নামক রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে রক্তপাত বন্ধের উদ্দেশে রক্তবাহিকাকে দ্রুত সঙ্কোচনে উদ্বুদ্ধ করে। (viii) স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি অণুচক্রিকা থাকলে রক্তনালির ভিতরে অদরকারী রক্তজমাট সৃষ্টি, স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয়।

**রক্ত কণিকাগুলোকে রক্তকোষ বলা হয় না। কারণ–**

লোহিত কণিকার অধিকাংশ রক্ত কণিকায় প্রয়োজনীয় কোষঅঙ্গাণু থাকে না, যেমন– নিউক্লিয়াস, সেন্ট্রিওল, মাইটোকন্ড্রিয়া, গলজি বডি ইত্যাদি কোষীয় অঙ্গাণু নেই। শ্বেতকণিকা ও অণুচক্রিকাতেও অনেক কোষীয় অঙ্গাণু অনুপস্থিত থাকে। তাছাড়া রক্ত কণিকাগুলো বিভাজিত হয়ে নতুন রক্ত কণিকা তৈরি করতে পারে না। এগুলো মূলত অস্থি মজ্জার স্টেমকোষ থেকে উৎপন্ন হয় (চিত্র ৪.৫) এবং ঘন সংবদ্ধ হয়ে অভিন্ন স্তর সৃষ্টির পরিবর্তে তরল মাতৃকায় ভেসে বেড়ায়। তাই রক্ত কণিকাগুলোকে রক্তকোষ বলা হয় না।



CamScanner

| মানবদেহের রক্তের বিভিন্ন রক্তকণিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রক্তকণিকা | প্রকারভেদ | সংখ্যা (প্রতি ঘন মিমি রক্তে) | উৎসস্থল | গঠন বৈশিষ্ট্য | কাজ | আয়ুষ্কাল |
| লোহিত রক্তকণিকা | – | পুরুষে ৫০ লক্ষ স্ত্রীতে ৪৫ লক্ষ | ভ্রূণাবস্থায় যকৃত ও প্লীহা এবং জন্মের পর লাল অস্থিমজ্জা। | গোল, দ্বি-অবতল, পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় নিউক্লিয়াস বিহীন; গড় ব্যাস ৭.৩μm ও স্থূলতা ২.২μm. | (i) $O_2$ ও $CO_2$ বহন করা। (ii) অম্ল ও ক্ষারের সমতা রক্ষা করা। | ১২০ দিন |
| শ্বেত রক্তকণিকা | (i) মনোসাইট | ৩০০-৮০০ | প্লীহা, লসিকা গ্রন্থি, লাল অস্থিমজ্জা। | দানাবিহীন সাইটোপ্লাজম, বৃক্কাকার নিউক্লিয়াস। ব্যাস ১২μm-২০μm. | ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ধ্বংস করে। | ২-৫ দিন |
| | (ii) লিম্ফোসাইট | ১৫০০-২৭০০ | প্লীহা, লসিকা গ্রন্থি, লাল অস্থিমজ্জা। | দানাবিহীন সাইটোপ্লাজম, প্রায় গোল, বড় নিউক্লিয়াস। ব্যাস ৬μm-১৬μm. | অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে। | ১০০-১২০ দিন |
| | (iii) নিউট্রোফিল | ৩-৫ হাজার | লাল অস্থিমজ্জা | সাইটোপ্লাজম দানাময়, নিউক্লিয়াস ২-৫ খন্ড বিশিষ্ট। ব্যাস ১২μm-১৫μm. | ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ধবংস করা। | ২-৫ দিন |
| | (iv) ইওসিনোফিল | ১৫০-৪০০ | লাল অস্থিমজ্জা | সাইটোপ্লাজম দানাময়, নিউক্লিয়াস ২-৭ খন্ড বিশিষ্ট। ব্যাস ১২μm-১৭μm. | অ্যালার্জি প্রতিরোধে সাহায্য করে। কৃমির লার্ভা ধ্বংস করে। | ৮-১২ দিন |
| | (v) বেসোফিল | ২৫ – ২০০ | লাল অস্থিমজ্জা | দানাযুক্ত সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াস বৃক্কাকার। ব্যাস ১২μm-১৫μm. | হেপারিন ক্ষরণ করে রক্তকে রক্ত বাহিকার ভিতর জমাট বাঁধতে বাঁধা দেয়। হিস্টামিন ক্ষরণ করে। | ১২-১৫ দিন |
| অণুচক্রিকা | – | ১.৫ লক্ষ থেকে ৪ লক্ষ | লাল অস্থিমজ্জা | গোল, ডিম্বাকার বা রডের মতো, দানাময় কিন্তু নিউক্লিয়াসবিহীন। ব্যাস ১μm-৪μm। | রক্তজমাটে সহায়তা করে। | ৫-৯ দিন। |

| লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা এবং অণুচক্রিকার মধ্যে পার্থক্য | | | |
|---|---|---|---|
| তুলনীয় বিষয় | লোহিত রক্তকণিকা | শ্বেত রক্তকণিকা | অণুচক্রিকা |
| সংখ্যা | ১. প্রতি কিউবিক মিলিমিটার রক্তে ৪৫-৫০ লক্ষ। | ১. প্রতি কিউবিক মিলিমিটার রক্তে ৪-১১ হাজার। | ১. প্রতি কিউবিক মিলিমিটার রক্তে ১.৫ লক্ষ থেকে ৪ লক্ষ। |
| নিউক্লিয়াস | ২. প্রাথমিকভাবে নিউক্লিয়াস থাকলেও হিমোগ্লোবিন সঞ্চিত হওয়ার পর নিউক্লিয়াস বিনষ্ট হয়ে যায়। | ২. সব সময় নিউক্লিয়াস থাকে। | ২. কোনো সময়ই নিউক্লিয়াস থাকে না। |
| বর্ণ | ৩. সাইটোপ্লাজমে হিমোগ্লোবিন থাকায় এগুলোকে লাল বর্ণের দেখায়। | ৩. সাইটোপ্লাজমে হিমোগ্লোবিন না থাকায় এগুলো বর্ণহীন। | ৩. বর্ণহীন। |
| আয়ুষ্কাল | ৪. ১২০ দিন। | ৪. ২-১৫ দিন; তবে লিম্ফোসাইট : ১০০-১২০ দিন। | ৪. ৫–৯ দিন। |
| আকৃতি | ৫. দ্বি-অবতল, চাকতির মতো। | ৫. গোলাকার বা অনিয়ত। | ৫. অনিয়ত আকৃতির। |
| প্রধান কাজ | ৬. $O_2$ পরিবহন। | ৬. রোগ প্রতিরোধ। | ৬. রক্ত জমাট। |
| উৎপত্তি স্থল | যকৃত, প্লীহা ও অস্থি মজ্জা। | লাল অস্থিমজ্জা, প্লীহা ও লসিকা গ্রন্থি। | লাল অস্থিমজ্জা। |

CamScanner

## রক্ত জমাট বাঁধা বা রক্ত তঞ্চন (Blood Clotting)

মানবদেহে রক্তবাহিকার অভ্যন্তরে রক্ত জমাট বাঁধতে পারেনা কারণ বাহিকার অন্তঃস্থ প্রাচীর থাকে মসৃণ এবং রক্তে **হেপারিন** (heparin) নামে এক ধরনের মিউকোপলিস্যাকারাইডের সংবহন। দেহের কোথাও ক্ষত সৃষ্টির ফলে কোনো রক্তবাহিকার এন্ডোথেলিয়াম ক্ষতিগ্রস্ত হলে রক্তপাত বন্ধের উদ্দেশে ও সংক্রমণ প্রতিরোধে যে জটিল জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় **ফাইব্রিন জালক** সৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষতস্থানে রক্তকে থকথকে পিণ্ডে পরিণত করে সে প্রক্রিয়াকে **রক্তের জমাট বাঁধা** বা **রক্ত তঞ্চন** বলে। এ প্রক্রিয়ায় অণুচক্রিকা ও রক্তরসে উপস্থিত ১৩ ধরনের **ক্লটিং ফ্যাক্টর** (clotting factor) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ ৪টি ফ্যাক্টর হলো– (i) ফাইব্রিনোজেন, (ii) প্রোথ্রম্বিন, (iii) থ্রম্বোপ্লাস্টিন ও (iv) $Ca^{2+}$।

**নিচে ফ্যাক্টরগুলোর নাম ও রক্ত তঞ্চনে ভূমিকা উল্লেখ করা হলো**

| ফ্যাক্টর | নাম | তঞ্চনে ভূমিকা |
|---|---|---|
| ফ্যাক্টর-I | ফাইব্রিনোজেন | এটি গ্লোবিউলিন জাতীয় প্রোটিন। তঞ্চনের সময় ফাইব্রিনে পরিণত হয়। |
| ফ্যাক্টর-II | প্রোথ্রম্বিন | এটি প্লাজমা প্রোটিন। ভিটামিন K-র উপস্থিতিতে যকৃতে সংশ্লেষিত হয়। তঞ্চনের সময়ে থ্রম্বিনে পরিণত হয়। |
| ফ্যাক্টর-III | থ্রম্বোপ্লাস্টিন | এটি বিনষ্ট টিস্যুকোষ বা ভাঙা অণুচক্রিকা থেকে নিঃসৃত হয়। এটি ক্যালসিয়াম আয়নের সহায়তায় প্রোথ্রম্বিনকে থ্রম্বিনে পরিণত করে। |
| ফ্যাক্টর-IV | ক্যালসিয়াম আয়ন | ক্যালসিয়াম আয়ন ($Ca^{2+}$) একাধারে থ্রম্বোপ্লাস্টিন উৎপাদনে সাহায্য করে এবং অপর দিকে প্রোথ্রম্বিনকে থ্রম্বিনে পরিণত করে। |
| ফ্যাক্টর-V | ল্যাবাইল ফ্যাক্টর বা প্রোঅ্যাকসেলারিন | প্লাজমায় অবস্থিত প্রোটিন জাতীয় এ পদার্থটি প্রোথ্রম্বিনকে থ্রম্বিনে পরিণত করে। |
| ফ্যাক্টর-VI | অ্যাকসেলারিন | এটি প্রকল্পিত। |
| ফ্যাক্টর-VII | স্টেবল ফ্যাক্টর বা প্রোকনভারটিন | প্লাজমায় অবস্থিত এ প্রোটিনটি থ্রম্বোপ্লাস্টিন উৎপাদনে সাহায্য করে। |
| ফ্যাক্টর-VIII | অ্যান্টিহিমোফিলিক ফ্যাক্টর (AHF) | কো-ফ্যাক্টর যা ক্যালসিয়াম আয়ন ($Ca^{2+}$) ও ফসফোলিপিডের সাহায্যে ফ্যাক্টর X কে সক্রিয় করে। |
| ফ্যাক্টর-IX | ক্রিস্টমাস ফ্যাক্টর | এটি প্লাজমায় থাকে এবং থ্রম্বোপ্লাস্টিন উৎপাদনে সাহায্য করে। |
| ফ্যাক্টর-X | স্টুয়ার্ট ফ্যাক্টর | এর রাসায়নিক উপাদান ফ্যাক্টর-VII এর মতো। এর অভাবে রক্ত তঞ্চন ব্যাহত হয়। |
| ফ্যাক্টর-XI | প্লাজমা থ্রম্বোপ্লাস্টিন | প্লাজমায় অবস্থিত প্রোটিন, থ্রম্বোপ্লাস্টিন গঠনে অংশ নেয়। |
| ফ্যাক্টর-XII | হ্যাগম্যান ফ্যাক্টর | রক্তরসে অবস্থিত এ ফ্যাক্টর ক্যালিক্রেইনকে (Kallikrein) সক্রিয় করে এবং প্লাজমাকাইনিন (Plasmakinin) নামক পদার্থ সৃষ্টি করে রক্তনালির ভেদ্যতা ও সম্প্রসারণশীলতা বাড়ায়। |
| ফ্যাক্টর-XIII | ফাইব্রিন স্টেবিলাইজিং ফ্যাক্টর | এটি ক্যালসিয়াম আয়নের ($Ca^{2+}$) সহযোগিতায় রক্তের নরম তঞ্চন পিণ্ডকে অদ্রবণীয় কঠিন তন্তুতে রূপান্তরিত করে। |

### রক্ত তঞ্চন পদ্ধতি (Mechanism of Blood Clotting)

দেহের শারীরবৃত্তিক স্থিতাবস্থার জন্য রক্তবাহিকায় রক্তরস, রক্তকণিকা ইত্যাদির নির্বিঘ্ন প্রবাহ অক্ষুন্ন রাখতে রক্তের জমাট বাঁধা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষত নিরাময়ের উদ্দেশে যে কোনো উপায়ে রক্তপাত মন্থর ও বন্ধের প্রক্রিয়াকে **হিমোস্ট্যাসিস** (hemostasis) বলে।

CamScanner

**নিচে বর্ণিত কয়েকটি ধারাবাহিক জৈব রাসায়নিক ধাপের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।**

১. দেহের কোনো স্থান কেটে গেলে বা বিনষ্ট হলে সে স্থানের টিস্যু থেকে রক্ত বেরিয়ে যখন বাতাসের সংস্পর্শে আসে তখন **হেপারিন নিষ্ক্রিয় হয়**, থ্রম্বোসাইট (অণুচক্রিকা) বিদীর্ণ হয় এবং তা থেকে **থ্রম্বোপ্লাস্টিন** (thromboplastin; এক ধরনের লিপোপ্রোটিন) নামক এনজাইম বেরিয়ে রক্তরসে চলে আসে।

২. থ্রম্বোপ্লাস্টিন রক্তরসের ক্যালসিয়াম আয়ন ($Ca^{2+}$) এবং ফ্যাক্টর VII, VIII, IX ও X-এর সহায়তায় রক্তরসের নিষ্ক্রিয় **প্রোথ্রম্বিন** (prothrombin) এনজাইমকে সক্রিয় **থ্রম্বিন** (thrombin)-এ পরিণত করে।

৩. সক্রিয় থ্রম্বিন রক্তরসের **ফাইব্রিনোজেন** (fibrinogen) প্রোটিনকে প্রথমে চিকন সুতার মতো **ফাইব্রিন মনোমার** (fibrin monomer)-এ পরিণত করে। ফাইব্রিন সূত্রকগুলো পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে জালকের মতো **ফাইব্রিন পলিমার** (fibrin polymer) গঠন করে। একে রক্ত জমাট বাঁধানোর কাঠামো/কঙ্কাল বলে। ফ্যাক্টর XIII ফাইব্রিন জালক সৃষ্টিতে অংশ গ্রহণ করে।

৪. ফাইব্রিন জালকের মধ্য দিয়ে রক্ত নির্গত হওয়ার সময় লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা, রক্তের তরল অংশ এবং অন্যান্য উপাদান আটকে যায়। ফলে রক্ত জমাট বাঁধে, আর রক্তক্ষরণ হয় না। লোহিত কণিকা আটকে যাওয়ায় জমাটটি **লালচে** দেখায়।



চিত্র ৪.৯ : রক্ত জমাট বাঁধা

জমাট বাঁধা শেষ হলে জমাট থেকে যে হলুদ তরল বেরিয়ে আসে তা **সিরাম** (serum)। সিরামের উপাদান রক্তরসের মতোই তবে এতে ফাইব্রিনোজেন, প্রোথ্রম্বিন, ফ্যাক্টর-V ও ফ্যাক্টর-VIII থাকে না। কারণ সেগুলো রক্ত জমাটে ব্যবহৃত হয়েছে। আর সিরামে **সেরোটনিন** বেশি থাকে। কারণ অণুচক্রিকাতে সেরোটনিন থাকে। অণুচক্রিকা ভেঙ্গে যাওয়ায় সেরোটনিন সিরামে চলে আসে। ফাইব্রিন জমাট সাময়িক। রক্তবাহিকার পুনর্গঠন শুরু হলে নতুন টিস্যুকোষ সৃষ্টির জন্য **প্লাজমিন** (plasmin) এনজাইম ফাইব্রিন জালককে ধ্বংস করে দেয়।

ধাপ-১ বিনষ্ট অণুচক্রিকা ও টিস্যুকোষজাত উপাদান —রক্তরসের তঞ্চন সহায়ক উপাদান→ থ্রম্বোপ্লাস্টিন

ধাপ-২ প্রোথ্রম্বিন (নিষ্ক্রিয়) —থ্রম্বোপ্লাস্টিন→ থ্রম্বিন (সক্রিয়)

ধাপ-৩ ফাইব্রিনোজেন —থ্রম্বিন→ ফাইব্রিন মনোমার

ধাপ-৪ ফাইব্রিন জালক —পরস্পরের সাথে সংযোজন→ ফাইব্রিন পলিমার

রক্তকণিকা আবদ্ধকরণ ↓

তঞ্চন পিণ্ড (রক্ত জমাট বাঁধা)

চিত্র ৪.১০ : রক্ত তঞ্চন প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত সার

**রক্ততঞ্চনকাল :** দেহ থেকে নির্গত রক্ত জমাট বাঁধতে যে সময় লাগে তাকে **রক্ত তঞ্চনকাল** বলে। স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের রক্ত তঞ্চনকাল হচ্ছে ৪-৫ মিনিট।

রক্ত তঞ্চন ফ্যাক্টরের অনুপস্থিতিতে কিংবা স্বল্প মাত্রায় উপস্থিতির কারণে রক্ত তঞ্চন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। যেমন ফ্যাক্টর VIII ও IX এর অভাবে বা ত্রুটির জন্য থ্রম্বোপ্লাস্টিন অকার্যকর থাকে। ফলে যে কোনো ছোট ক্ষত থেকে প্রচুর রক্ত ক্ষরণ হয়। একে **হিমোফিলিয়া** (haemophilia) রোগ বলে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এ রোগ ছিল এবং তাঁর মাধ্যমে রাজ পরিবারে রোগটি ছড়িয়ে পড়ে।

**রক্ত তঞ্চনের তাৎপর্য (Significance of Blood Clotting) :** দেহের কোনো অংশে রক্তবাহিকা কেটে গেলে সেখান থেকে রক্তপাত হতে থাকে এবং সংবহনতন্ত্রে রক্তের পরিমাণ কমে যায়। রক্ত প্রাণিদেহে খাদ্যবস্তুর সরবরাহ, গ্যাসীয় বস্তুর পরিবহন, রেচন বস্তুর অপসারণ, হরমোন বহন এবং আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করে। তাই দেহে রক্তের পরিমাণ কমে গেলে নানারকম শারীরবৃত্তীয় সমস্যা দেখা দেয়, এমনকি প্রাণীর মৃত্যুও হতে পারে। রক্ত তঞ্চন প্রক্রিয়া ছিন্ন রক্তবাহিকা থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ করে সে সম্ভাবনা রোধ করে।

হৃৎপিণ্ডের ধমনিতে রক্ত তঞ্চন হলে **হার্ট অ্যাটাক** এবং মস্তিষ্কের ধমনিতে তঞ্চন হলে **স্ট্রোক** ঘটে। মানুষের পৌষ্টিকনালির রক্তনালিতে রক্ত জমাট বাঁধলে পেটে তীব্র ব্যথা অনুভূতি হয় এবং ব্যাপক বমির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রক্ত তঞ্চনের সময় জমাটকৃত রক্তে কিছু আক্রমণকারী ক্ষতিকর জীবাণু আবদ্ধ হয়ে দেহে প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হয়। রক্ত তঞ্চনের সময় কিছু জীবাণুরোধী পদার্থ যেমন-বিটা-লাইসিন (beta-lysine) নামক অ্যামিনো এসিড সৃষ্টি হয় যা অনেক গ্রাম পজেটিভ ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে। দেহের দূর্বল প্রকৃতির রক্ত তঞ্চন প্রক্রিয়া অনেক সময় রক্তনালিকার সামান্য আঘাত থেকে অতিমাত্রায় রক্তক্ষরণ ঘটিয়ে দেহকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে।

**রক্তনালির ভিতরে সাধারণত রক্ত তঞ্চন হয় না। কারণ-**

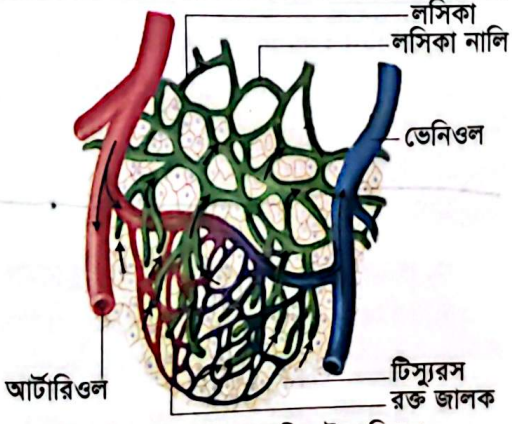
- রক্ত অমসৃণ তল বা বিনষ্ট টিস্যুকোষ বা বাতাসের সংস্পর্শে এলে রক্তের অণুচক্রিকা ভেঙে থ্রম্বোপ্লাস্টিন তৈরি হয়, ফলে রক্ত তঞ্চনের সূত্রপাত ঘটে। কিন্তু রক্তনালির অন্তর্গাত্র মসৃণ হওয়ায় এবং রক্ত বাতাসের সংস্পর্শে না আসায় অণুচক্রিকা থেকে থ্রম্বোপ্লাস্টিন উৎপন্ন হয় না, ফলে রক্ত তঞ্চনের সূত্রপাতও ঘটেনা।
- রক্তনালির ভিতর রক্তের গতি বেশি থাকে যা রক্ত তঞ্চনের সহায়ক নয়।
- রক্তে **হেপারিন** নামক একধরনের তঞ্চন নিরোধক পদার্থ বা **অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট** (anticoagulant) থাকে। হেপারিন রক্তের বেসোফিল ও যোজক টিস্যুর মাস্টকোষ থেকে নিঃসৃত হয়। হেপারিন প্রোথ্রম্বিন থেকে থ্রম্বিনের উৎপাদনে বাধা দিয়ে রক্ত তঞ্চন রোধ করে।

**প্লাজমা ও সিরামের মধ্যে পার্থক্য**

| প্লাজমা (Plasma) | সিরাম (Serum) |
|---|---|
| ১. স্বাভাবিক রক্তের জলীয় অংশকে প্লাজমা বলে। | ১. তঞ্চিত রক্তের তঞ্চন পিণ্ড থেকে নিঃসৃত জলীয় অংশকে সিয়াম বলে |
| ২. এতে বিভিন্ন প্রকার রক্তকণিকা থাকে। | ২. এতে রক্তকণিকা থাকে না। |
| ৩. এতে ফাইব্রিনোজেন থাকে। | ৩. এতে ফাইব্রিনোজেন থাকে না। |
| ৪. এর তঞ্চন ধর্ম উপস্থিত। | ৪. এর তঞ্চন ধর্ম অনুপস্থিত। |
| ৫. সেরোটনিন কম থাকে। | ৫. সেরোটনিন বেশি থাকে। |
| ৬. এর ৯০% পানি। | ৬. এর ৯২-৯৫% পানি। |
| ৭. এটি রেচন বর্জ্য পরিবহনের মাধ্যম। | ৭. এটি বিভিন্ন আয়নের প্রধান উৎস। |
| ৮. রক্ত থেকে এটি সংগ্রহের জন্য অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট প্রয়োজন হয়। | ৮. রক্ত থেকে এটি সংগ্রহের জন্য অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট প্রয়োজন হয় না। |

## লসিকা বা লিম্ফ (Lymph)

টিস্যু গঠনকারী কোষের ফাঁকে ফাঁকে অবস্থিত বর্ণহীন তরল পদার্থকে লসিকা (lymph; ল্যাটিন, *lympha* = clear water) বলে। পরিণত মানবদেহে প্রতিদিন কৈশিকজালিকার প্রাচীর ভেদ করে ৪-৮ লিটার তরল পদার্থ ও রক্তপ্রোটিন চারপাশের টিস্যুকোষের ফাঁকে ফাঁকে লসিকা হিসেবে অবস্থান করে। লসিকাতন্ত্রের মাধ্যমে শুধু লসিকা নয় রক্তপ্রোটিনও রক্তে ফিরে যায়। রক্তপ্রোটিন যদি এভাবে পুনরুদ্ধার না হতো তাহলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মানুষ মারা যেতো।



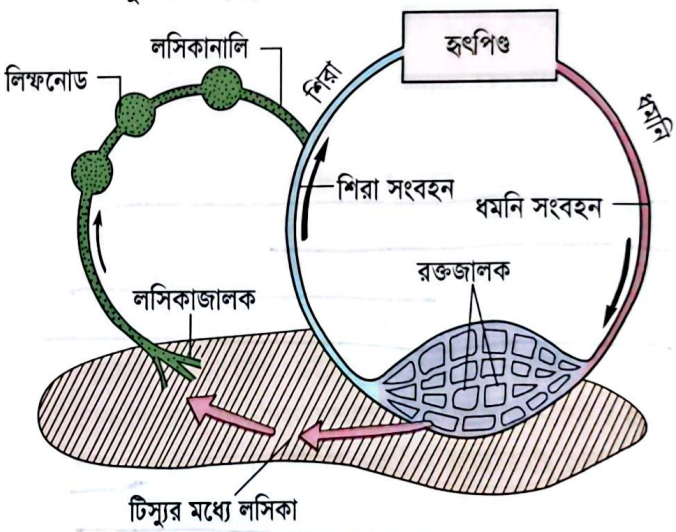
চিত্র ৪.১১ : লসিকা নালির উৎপত্তিস্থল

CamScanner

## লসিকা সংবহন (Circulation of Lymph)

রক্ত সরাসরি ধমনির মাধ্যমে টিস্যুকোষে পৌঁছাতে পারে না। ধমনি ক্রমাগত শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে **রক্তজালক** বা **কৈশিকজালিকা** (blood capillaries) গঠন করে। এ জালক পুনরায় পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে উপশিরা, শাখাশিরা এবং প্রধান শিরায় পরিণত হয়। রক্তজালকের মধ্য দিয়ে আংশিক রক্ত চাপ এবং আংশিক ব্যাপন চাপের প্রভাবে রক্তরসের কিছু অংশ জালকের বাইরে বের হয়ে এসে কোষান্তর স্থানে জমা হয় এবং এক ধরনের **টিস্যুরস** (tissue fluid)-এ পরিণত হয়। পরিবর্তিত এই টিস্যুরসই হলো **লসিকা**। লসিকা ও কোষের মধ্যে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় লসিকা থেকে অক্সিজেন, খাদ্যবস্তুর সারাংশ কোষের ভিতর প্রবেশ করে এবং কোষ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও বিপাকীয় বর্জ্য পদার্থসমূহ লসিকায় মুক্ত হয়। লসিকার কিছু অংশ জালকের শিরাপ্রান্তে রক্তপ্রবাহে প্রত্যাবর্তন করে। লসিকা বহনকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালিগুলি পরস্পর মিলিত হয়ে **লসিকাজালক** গঠন করে। এসব লসিকা জালকগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে **লসিকানালি** (lymph vessels)তে পরিণত হয়। অন্তর্মুখী লসিকানালি লসিকাগ্রন্থিতে যুক্ত হয় এবং বারবার শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে বহির্মুখী লসিকানালিতে পরিণত হয়। সবশেষে লসিকানালি শিরার সাথে যুক্ত হয়। লসিকার মাধ্যমে সম্পন্ন সংবহনকে **লসিকা সংবহন** বলে। লসিকা প্রবাহ ধীর। লসিকানালিতে অবস্থানকারী অসংখ্য কপাটিকা লসিকা প্রবাহকে **একমুখী** (unidirectional) করে রাখে, ফলে লসিকা টিস্যুর দিক থেকে হৃৎপিণ্ডের দিকে প্রবাহিত হয়। এ ধারা অব্যাহত রাখতে হলে ব্যক্তিকে সক্রিয় থাকতে হয়, না হলে টিস্যুতরল বাহিকায় চলাচল করবেনা, বরং বাহিকার ভিতরে জমতে শুরু করে, ফলে টিস্যু ফুলে যায়। এ অবস্থাকে **শোথ** (edema) বলে।

শোথের আরেকটি কারণ হচ্ছে ক্ষতের কারণে রক্ত জালকের ভেদ্যতা বেড়ে যাওয়া। ক্ষতিগ্রস্থ টিস্যুতে রক্তবাহিকার ভিতর থেকে তরল প্রবাহিত হওয়ায় ক্ষতস্থান ফুলে উঠতে দেখা যায়। মচকানো ফোলা গোড়ালি থেকে শুরু করে ভেঙ্গে যাওয়া বুড়ো আঙ্গুলের ফোলা এ ধরনের উদাহরণ।




চিত্র ৪.১৬ : লসিকা সংবহনের রেখাচিত্র

**রক্ত ও লসিকার মধ্যে পার্থক্য**

| বৈশিষ্ট্য | রক্ত | লসিকা |
|---|---|---|
| ১. বর্ণ | লাল বর্ণের পরিবহন টিস্যু। | স্বচ্ছ হলুদ থেকে সাদা বর্ণের পরিবহন টিস্যু। |
| ২. প্রবাহ | রক্তনালিতে সুনির্দিষ্ট চাপে প্রবাহিত হয়। | লসিকানালিতে চাপহীন প্রবাহিত হয়। |
| ৩. গঠন উপাদান | প্লাজমা, লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা এবং অণুচক্রিকা নিয়ে গঠিত। | প্লাজমা ও শ্বেত রক্তকণিকা নিয়ে গঠিত। |
| ৪. হিমোগ্লোবিন | হিমোগ্লোবিন বিদ্যমান। | হিমোগ্লোবিন অনুপস্থিত। |
| ৫. প্রোটিন ইত্যাদি | অধিক পরিমাণ প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসযুক্ত। | অল্প পরিমাণ প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসযুক্ত। |
| ৬. পরিবহন | রক্তের মাধ্যমে শ্বসন গ্যাস ও খাদ্যসার (শর্করা ও আমিষ) পরিবাহিত হয়। | লসিকার মাধ্যমে বর্জ্য পদার্থ ও খাদ্যসার (লিপিড) পরিবাহিত হয়। |

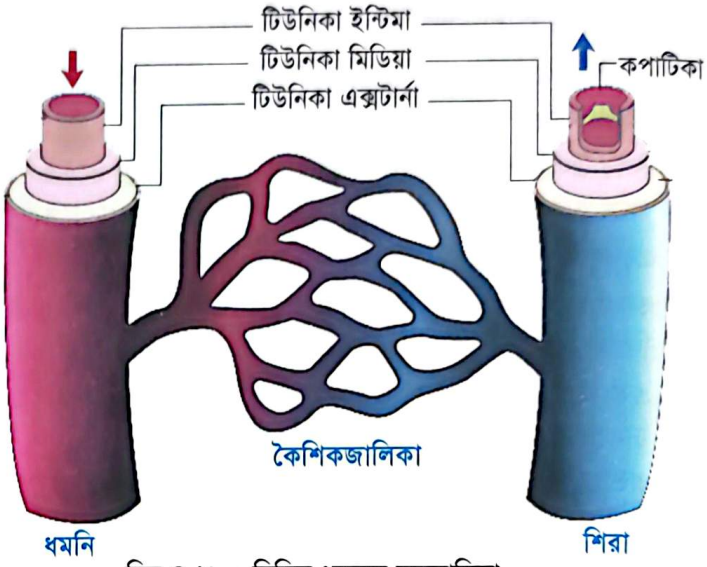
CamScanner

## রক্তবাহিকা (Blood Vessels)

যে সব নালিকার মাধ্যমে রক্ত সংবহিত হয়, অর্থাৎ রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অংশে বাহিত হয় এবং দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে, সেগুলোকে রক্তবাহিকা বলে।

আকার–আকৃতি ও কাজের ভিত্তিতে রক্তবাহিকা তিন ধরনের, যথা–**ধমনি, শিরা** ও **কৈশিকজালিকা**।

**১. ধমনি (Arteries)** : যেসব রক্তবাহিকার মাধ্যমে সাধারণত অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে সারা শরীরে বাহিত হয়, সেগুলোকে **ধমনি** বলে। এক্ষেত্রে **পালমোনারি ধমনি** ব্যতিক্রম; এটি $CO_2$–সমৃদ্ধ রক্তকে হৃৎপিণ্ড থেকে ফুসফুসে পৌঁছে দেয়। ধমনিপ্রাচীর তিনস্তরবিশিষ্ট, যথা– (ক) যোজক টিস্যুতে গঠিত বাইরের স্তর **টিউনিকা অ্যাডভেনটিসিয়া** বা **টিউনিকা এক্সটার্না** (tunica adventitia or tunica externa); (খ) পেশিতন্তু নির্মিত মাঝের স্তর **টিউনিকা মিডিয়া** (tunica media); এবং (গ) এন্ডোথেলিয়ামে গঠিত অন্তঃস্তর **টিউনিকা ইন্টিমা** (tunica intima)। ধমনিপ্রাচীর বেশ পুরু, দৃঢ় ও স্থিতিস্থাপক। (tunica অর্থ-স্তর বা layer)।




চিত্র ৪.১৮ : বিভিন্ন ধরনের রক্তবাহিকা

ধমনি ক্রমশ শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে অবশেষে **সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রক্তজালক** বা **কৈশিকজালিকা**–য় সমাপ্ত হয়। এভাবে, **ধমনি হৃৎপিণ্ড থেকে শুরু হয় এবং কৈশিকজালিকায় শেষ হয়**।

**২. শিরা (Veins)**: যে সব রক্তবাহিকার মাধ্যমে সাধারণত কার্বন ডাইঅক্সাইডসমৃদ্ধ রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে হৃৎপিণ্ডে বহন করে নিয়ে আসে, সেগুলোকে **শিরা** বলে। এক্ষেত্রে **পালমোনারি শিরা** ব্যতিক্রম। এটি ফুসফুস থেকে $O_2$–সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ডে নিয়ে আসে। শিরাপ্রাচীর ধমনির অনুরূপ ৩টি স্তরে গঠিত হলেও প্রাচীর বেশ পাতলা ও নরম কিন্তু স্থিতিস্থাপক নয়। এদের নালিকা-গহ্বর বা **লুমেন** (lumen) বড়। ধমনি প্রান্তের কৈশিকজালিকাগুলো ক্রমশ একত্রিত হয়ে প্রথমে সূক্ষ্ম শিরা ও পরে বড় শিরা গঠন করে। এভাবে, **শিরা কৈশিকজালিকা থেকে শুরু হয় এবং হৃৎপিণ্ডে শেষ হয়**।

**৩. রক্তজালক বা কৈশিকজালিকা (Capillaries)** : শুধু একস্তরবিশিষ্ট এন্ডোথেলিয়ামে গঠিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রক্তবাহিকা যা প্রশাখা-ধমনি ও শিরার সংযোগস্থলে জালিকাকারে বিন্যস্ত, সেগুলোকে **রক্তজালক** বা **কৈশিকজালিকা** বলে। কৈশিকজালিকার রক্ত ও টিস্যুরসের মধ্যে ব্যপন ক্রিয়ায় খাদ্যসার, শ্বসনবায়ু, রেচনদ্রব্য ইত্যাদির আদান–প্রদান ঘটে।

**ধমনি ও শিরার মধ্যে পার্থক্য**

| বিষয় | ধমনি | শিরা |
|---|---|---|
| ১. উৎপত্তি ও সমাপ্তি | হৃৎপিণ্ডে উৎপন্ন হয়ে দেহের কৈশিকজালিকায় সমাপ্ত হয়। | কৈশিকজালিকা থেকে উৎপন্ন হয়ে হৃৎপিণ্ডে সমাপ্ত হয়। |
| ২. রক্ত প্রবাহের দিক | হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের দিকে পরিবহন করে। | দেহে থেকে হৃৎপিণ্ডের দিকে পরিবহন করে। |
| ৩. রক্তের প্রকৃতি | পালমোনারি ধমনি ছাড়া অন্য ধমনিগুলো $O_2$-সমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে। রক্ত উজ্জ্বল লাল বর্ণের। | পালমোনারি শিরা ছাড়া অন্য শিরাগুলো $CO_2$-সমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে। রক্ত কালচে বর্ণের। |
| ৪. প্রাচীর | বেশ পুরু ও স্থিতিস্থাপক। | কম পুরু ও অস্থিতিস্থাপক। |
| ৫. লুমেন (গহ্বর) | লুমেন ছোট। | লুমেন বেশ বড়। |
| ৬. কপাটিকা | কপাটিকা থাকে না। | অর্ধচন্দ্রের (সেমিলুনার কপাটিকা) মতো কপাটিকা থাকে। |

CamScanner

## মানবদেহে রক্ত সংবহন পদ্ধতি (Blood Circulation in Human Body)

মানুষের রক্ত সংবহনতন্ত্র **বদ্ধ ধরনের** (closed type)। অর্থাৎ রক্ত হৃৎপিণ্ড, ধমনি, শিরা ও কৈশিকনালির মাধ্যমে সঞ্চালিত হয়ে অভ্যন্তরীণ পরিবহন সম্পন্ন করে। তাছাড়া মানুষের রক্ত সংবহনতন্ত্রে **দ্বি-চক্রীয় সংবহন** (double circulation) অর্থাৎ **সিস্টেমিক** (systemic) ও **পালমোনারি** (pulmonary) চক্র দেখা যায়। মানবদেহে চার প্রক্রিয়ায় রক্তসংবহন সংঘটিত হয়, যথা- ১. সিস্টেমিক, ২. পালমোনারি, ৩. পোর্টাল এবং ৪. করোনারি। নিচে এসব প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

### ১. সিস্টেমিক সংবহন (Systemic circulation)

যে সংবহনে রক্ত বাম ভেন্ট্রিকল থেকে বিভিন্ন রক্ত বাহিকার মাধ্যমে অঙ্গগুলোতে পৌছায় এবং অঙ্গ থেকে ডান অ্যাট্রিয়ামে ফিরে আসে, তাকে **সিস্টেমিক সংবহন** বলে। সব সিস্টেমিক ধমনির উদ্ভব হয় **অ্যাওর্টা** (aorta) বা **মহাধমনি** থেকে, আর অ্যাওর্টার উদ্ভব ঘটে বাম ভেন্ট্রিকল থেকে। হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনের ফলে বাম ভেন্ট্রিকল থেকে রক্ত প্রথমে অ্যাওর্টার ভিতর দিয়ে ধমনিতে প্রবেশ করে। পরে দেহের বিভিন্ন টিস্যু ও অঙ্গের **ধমনিকা** (arteriole) ও কৈশিকনালির (capillaries) রক্ত জালিকার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়। জালিকা থেকে রক্ত পুনরায় সংগৃহীত হয়ে উপশিরার মাধ্যমে শিরায় প্রবেশ করে। সব শিরার রক্ত পরে **সুপিরিয়র ভেনাক্যাভা** (উর্ধ্ব মহাশিরা) ও **ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা** (নিম্ন মহাশিরা) দিয়ে হৃৎপিণ্ডের ডান অ্যাট্রিয়ামে প্রবেশ করে। ডান অ্যাট্রিয়াম থেকে রক্ত ডান ভেন্ট্রিকলে গমন করে। এভাবে সিস্টেমিক সংবহন সমাপ্ত হয়। হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়ে পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফেরত আসতে সিস্টেমিক সংবহনের সময় লাগে আনুমানিক ৬০ সেকেন্ড।

বাম ভেন্ট্রিকল→ অ্যাওর্টা→টিস্যু ও অঙ্গ→ মহাশিরা (ভেনাক্যাভা)→ ডান অ্যাট্রিয়াম→ডান ভেন্ট্রিকল

**কাজ** : সিস্টেমিক সংবহনে রক্ত দেহকোষের চারপাশে অবস্থিত কৈশিকজালিকা অতিক্রমকালে কোষে $O_2$, খাদ্যসারসহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করে এবং একই সাথে কোষে সৃষ্ট $CO_2$, রেচন পদার্থ ইত্যাদি কোষ থেকে অপসারিত হয়।

### ২. পালমোনারি সংবহন (Pulmonary circulation)

যে সংবহনে রক্ত হৃৎপিণ্ডের ডান ভেন্ট্রিকল থেকে ফুসফুসে পৌছায় এবং ফুসফুস থেকে বাম অ্যাট্রিয়ামে ফিরে আসে, তাকে **পালমোনারি** বা **ফুসফুসীয় সংবহন** বলে। পালমোনারি সংবহনের শুরু হয় **পালমোনারি ধমনি** থেকে, আর পালমোনারি ধমনির উদ্ভব ঘটে ডান ভেন্ট্রিকল থেকে। ডান ভেন্ট্রিকলের সঙ্কোচনের ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড-সমৃদ্ধ রক্ত পালমোনারি ধমনিতে প্রবেশ করে। এরপর রক্ত ধমনিকা (arteriole) হয়ে ফুসফুসের অ্যালভিওলাসের চারপাশে অবস্থিত কৈশিকনালিতে উপস্থিত হয়। কৈশিকনালি থেকে অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত পুনরায় ক্ষুদ্রতর শিরা বা **ভেনিউল** (venule) এবং অবশেষে ৪টি (প্রতি ফুসফুস থেকে ২টি) পালমোনারি শিরার মাধ্যমে বাম অ্যাট্রিয়ামে ফিরে আসে।

ডান ভেন্ট্রিকল → পালমোনারি ধমনি→ ফুসফুস→ পালমোনারি শিরা→ বাম অ্যাট্রিয়াম→বাম ভেন্ট্রিকল।

**কাজ** : এ সংবহনের মাধ্যমে $CO_2$-সমৃদ্ধ রক্ত ফুসফুসে প্রবেশ করে। সেখানে অ্যালভিওলাসে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় গ্যাসের বিনিময় ঘটে ফলে $O_2$-সমৃদ্ধ রক্ত শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে।

**পালমোনারি ধমনি ও পালমোনারি শিরার পার্থক্য**

| বিষয় | পালমোনারি ধমনি | পালমোনারি শিরা |
|---|---|---|
| ১. উৎপত্তি | হৃৎপিণ্ডের ডান ভেন্ট্রিকল থেকে সৃষ্টি হয়ে ফুসফুসে পৌছায়। | ফুসফুস থেকে সৃষ্টি হয়ে বাম অ্যাট্রিয়ামে পৌছায়। |
| ২. প্রাচীর | পুরু ও স্থিতিস্থাপক | পাতলা ও অস্থিতিস্থাপক। |
| ৩. হৃৎপিণ্ডের সংযোগ স্থলে কপাটিকা | থাকে। | থাকে না। |
| ৪. রক্তচাপ | বেশি। | কম। |
| ৫. কাজ | দেহ থেকে সংগৃহীত $CO_2$-সমৃদ্ধ রক্ত অক্সিজেনময় হওয়ার জন্য ফুসফুসে বহন করে। | ফুসফুস থেকে $O_2$-সমৃদ্ধ রক্ত দেহে সরবরাহের জন্য হৃৎপিণ্ডে বহন করে। |

CamScanner

## মানব হৃৎপিণ্ড (Human Heart)

**দেহের যে প্রকোষ্ঠময় ও পেশল অঙ্গের নিরবচ্ছিন্ন ছন্দময় সঙ্কোচন-প্রসারণের মাধ্যমে সমগ্র দেহে রক্ত সংবহিত হয় তাকে হৃৎপিণ্ড বলে।** রক্তকে রক্তবাহিকার ভিতর দিয়ে সঞ্চালনের জন্য হৃৎপিণ্ড **মানবদেহের পাম্পযন্ত্র** (pumping machine) রূপে কাজ করে। জীবন্ত এ পাম্পযন্ত্রটি দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে শিরার মাধ্যমে আনীত রক্ত ধমনির সাহায্যে শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রেরণ করে।

একজন সুস্থ মানুষের জীবদ্দশায় হৃৎপিন্ড গড়ে ২৬০০ মিলিয়ন বার স্পন্দিত হয়ে প্রত্যেক ভেন্ট্রিকল (নিলয়) থেকে প্রায় ১৫৫ মিলিয়ন লিটার (বা দেড় লক্ষ টন) রক্ত বের করে দেয়। প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষে হৃৎপিণ্ডের ওজন ২৫০-৩৯০ গ্রাম ও স্ত্রীতে ২০০-২৭৫ গ্রাম। ভ্রূণ অবস্থায় মাতৃগর্ভে চার সপ্তাহ (Ref: **Langman**-Human Embryology) থেকে হৃৎস্পন্দন শুরু হয় এবং আমৃত্যু এ স্পন্দন চলতে থাকে।

### অবস্থান (Position)

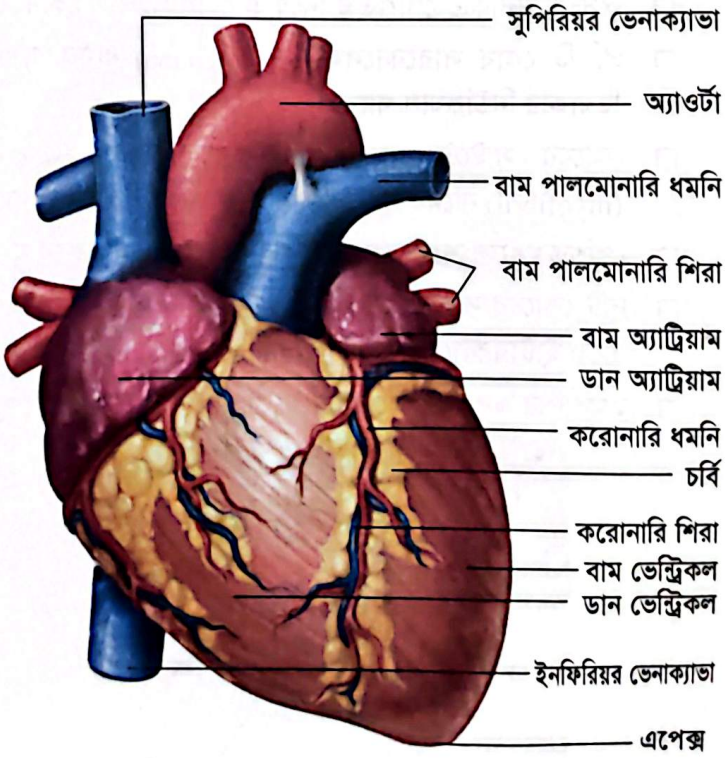
মানুষের হৃৎপিণ্ড বক্ষ গহ্বরে মধ্যচ্ছদার উপরে ও দুই ফুসফুসের মাঝ-বরাবর বাম দিকে একটু বেশি বাঁকা হয়ে অবস্থিত। এটি দেখতে ত্রিকোণাকার; চওড়া গোড়াটি উর্ধ্বমুখী থাকে, কিন্তু সুচালো শীর্ষদেশ (apex) নিচের দিকে পঞ্চম ও ষষ্ঠ পর্শুকার ফাঁকে অবস্থান করে।

### আকার ও আকৃতি (Shape and Size)

লালচে-খয়েরী রংয়ের হৃৎপিণ্ডটি ত্রিকোণা মোচার মতো। এর চওড়া উর্ধ্বমুখী অংশটি **বেস** (base), ক্রমশ সরু নিম্নমুখী অংশটি **এপেক্স** (apex)। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের হৃৎপিণ্ডের দৈর্ঘ্য প্রায় ১২ সেন্টিমিটার ও প্রস্থ প্রায় ৮ সেন্টিমিটার।

### আবরণ (Covering)

হৃৎপিণ্ড একটি পাতলা দ্বিস্তরী আবরণে আবৃত। এর নাম **পেরিকার্ডিয়াম** (pericardium)। পেরিকার্ডিয়ামের বাইরের দিক **তন্তুময় পেরিকার্ডিয়াম** (fibrous pericardium) এবং এর ভিতরের দিক **সেরাস পেরিকার্ডিয়াম** (serous pericardium) নামে পরিচিত। সেরাস পেরিকার্ডিয়াম আবার দুটি স্তরে বিভক্ত, বাইরের দিকে **প্যারাইটাল স্তর** (parietal layer) এবং ভিতরের দিকে **ভিসেরাল স্তর** (visceral layer)। স্তরদুটির মাঝে **পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড** (pericardial fluid) নামক তরল পদার্থ থাকে। এ তরল হৃৎপিণ্ডকে তাপ, চাপ ও ঘর্ষণজনিত আঘাত থেকে রক্ষা করে হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনকে সহজসাধ্য ও নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।




চিত্র ৪.১৯ : মানব হৃৎপিণ্ডের বাহ্যিক গঠন

### প্রাচীর (Wall)

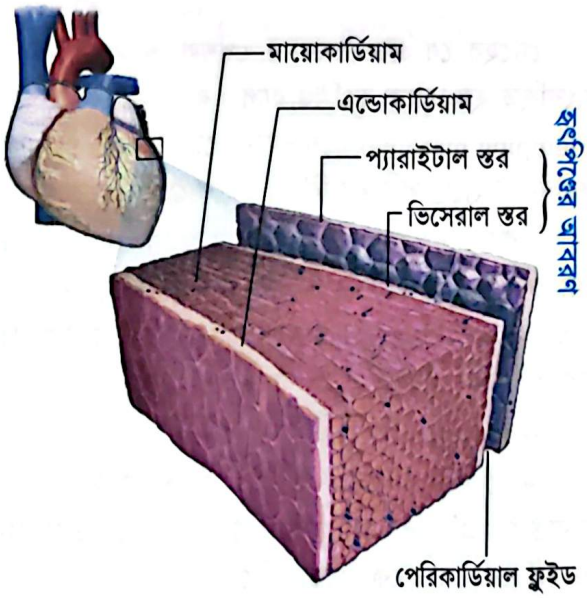
হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর অনৈচ্ছিক পেশি ও যোজক টিস্যু দিয়ে গঠিত। হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর গঠনকারী পেশিকে **কার্ডিয়াক পেশি** (cardiac muscles) বলে। পেশি ও যোজক টিস্যু তিনটি স্তরে বিন্যস্ত থেকে হৃৎপিন্ডের প্রাচীর গঠন করে। স্তরতিনটি হচ্ছে–

CamScanner

১. **এপিকার্ডিয়াম (Epicardium) :** এটি পাতলা ও স্বচ্ছ যোজক টিস্যু নির্মিত হৃৎপ্রাচীরের সর্ববহিঃস্থ স্তর। এ স্তরে বিক্ষিপ্তভাবে চর্বি লেগে থাকে।

২. **মায়োকার্ডিয়াম (Myocardium) :** এটি কার্ডিয়াক পেশি নির্মিত হৃৎপ্রাচীরের মধ্যবর্তী স্তর। এ স্তরটি সর্বাপেক্ষা পুরু। এ স্তরের পেশি দৃঢ় প্রকৃতির এবং এগুলো হৃৎপিন্ড সঙ্কোচন–প্রসারণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

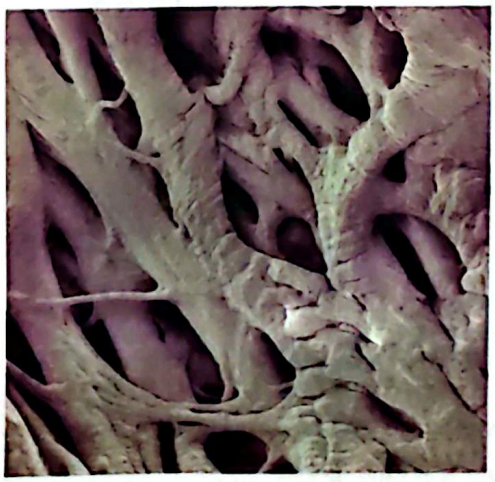
৩. **এন্ডোকার্ডিয়াম (Endocardium) :** এটি যোজক টিস্যু নির্মিত হৃৎপ্রাচীরের অন্তঃস্থ স্তর। এটি হৃৎপিন্ডের প্রকোষ্ঠের অন্তঃপ্রাচীর গঠন করে, হৃৎকপাটিকাগুলো ঢেকে রাখে এবং রক্তবাহিকার সাথে হৃৎপিন্ডের অবিচ্ছিন্ন সংযোগ ঘটায়।

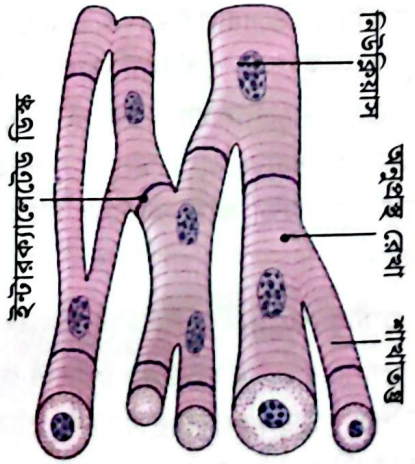



চিত্র ৪.২০ : হৃৎপিণ্ডের আবরণ ও প্রাচীর

**কার্ডিয়াক পেশির বৈশিষ্ট্য :** হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরের মায়োকার্ডিয়াল স্তর বিশেষ ধরনের পেশি দিয়ে গঠিত যাকে **কার্ডিয়াক পেশি** বা **হৃৎপেশি** বলে। এ পেশির কিছু বৈশিষ্ট্য রৈখিক বা কঙ্কাল পেশির মতো হলেও প্রকৃত পক্ষে এরা **বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি**। এটি হৃৎপিণ্ডের প্রতিরক্ষাকারী স্তর গঠন করে এবং নিচে বর্ণিত বৈশিষ্ট্য বহন করে :

- অসংখ্য নলাকার **পেশিতন্তু** নিয়ে এ পেশি গঠিত। কোষগুলোর দৈর্ঘ্য প্রায় ০.৮ mm ও ব্যাস ১২–১৫ μm.
- প্রতিটি কোষ **সারকোলেমা** (sarcolemma) নামক সূক্ষ্ম ঝিল্লিতে আবৃত এবং কোষের মাঝখানে একটি ডিম্বাকার নিউক্লিয়াস থাকে।
- কোষের সাইটোপ্লাজম অর্থাৎ **সারকোপ্লাজম** (sarcoplasm)-এ সমান্তরালে সজ্জিত **মায়োফাইব্রিল** (myofibril) নামের সূক্ষ্ম তন্তু থাকে। মায়োফাইব্রিলের গায়ে **অনুপ্রস্থ রেখা** দেখা যায়।
- পেশিতন্তুগুলো **শাখাতন্তু** দিয়ে পরস্পর অনিয়মিতভাবে যুক্ত হয়ে জালিকাকার গঠন তৈরি করে।
- দুটি কোষের সংযোগস্থলে সারকোলেমা ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে অনুপ্রস্থভাবে পুরু চাকতির মতো গঠন তৈরি করে। একে **ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক** (intercalated disc) বলে।
- হৃৎপেশির স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দোময় সঙ্কোচন-প্রসারণশীলতা সম্পূর্ণরূপে অনৈচ্ছিক, কখনো ক্লান্ত হয় না।





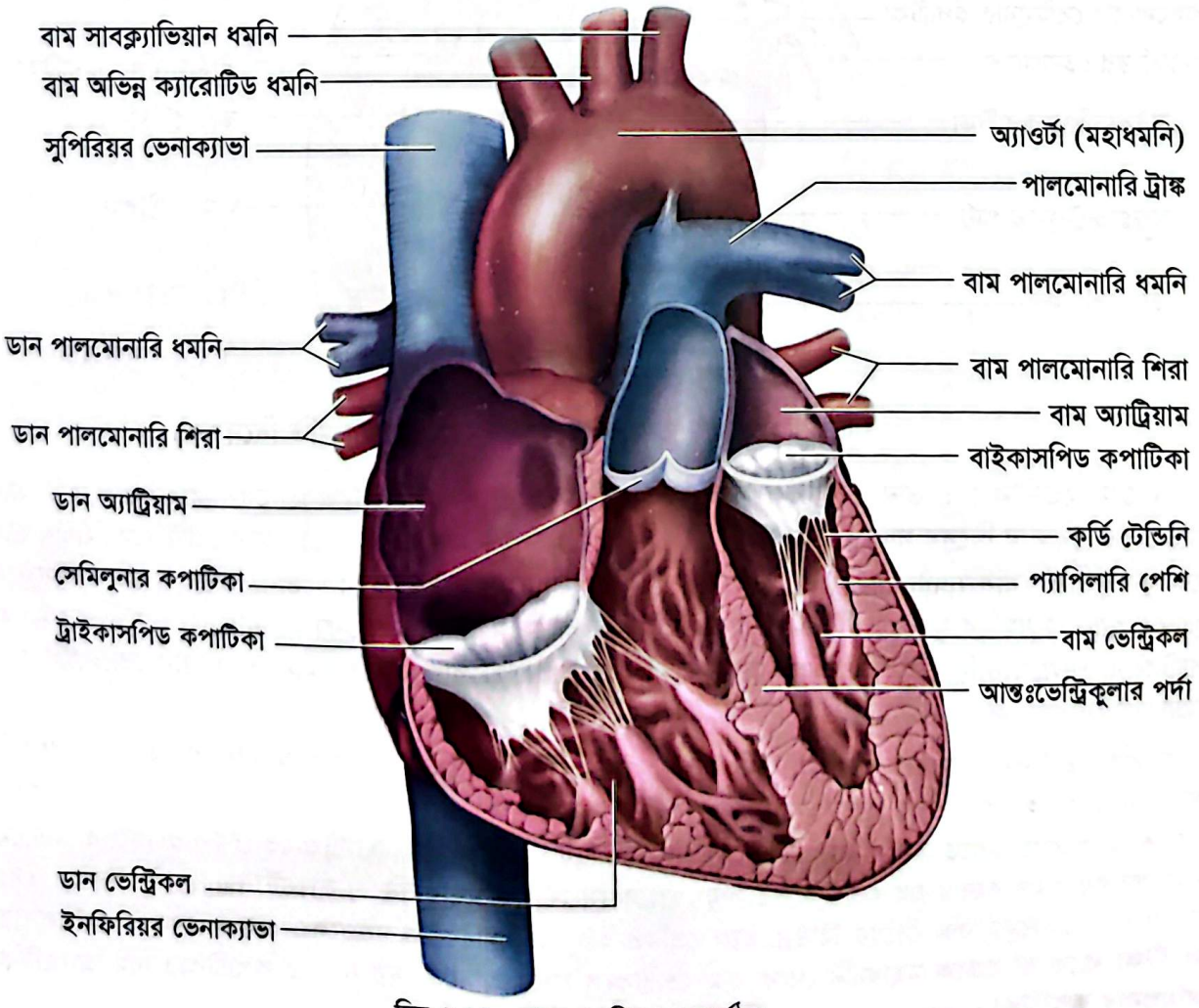

চিত্র ৪.২১ : কার্ডিয়াক পেশি; বায়ে-ফটোমাইক্রোগ্রাফ ও ডানে–চিহ্নিত চিত্র

CamScanner

## হৃৎপিন্ডের প্রকোষ্ঠসমূহ (Chambers of Heart)

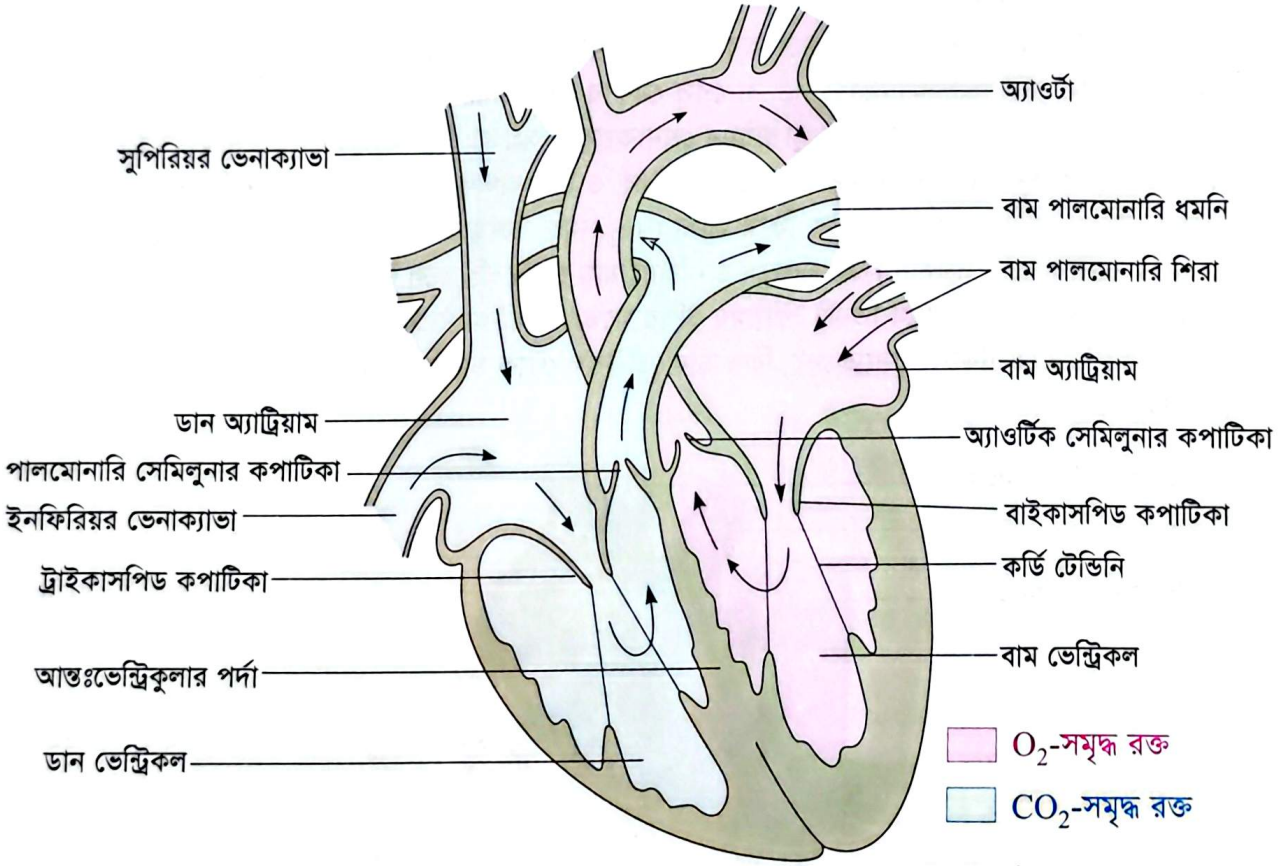
**মানব হৃৎপিন্ড সম্পূর্ণরূপে চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট** (completely four chambered) একটি ফাঁপা অঙ্গ। এর মধ্যে উপরের দুটি **অ্যাট্রিয়া** (atria: একবচনে atrium) বা **অলিন্দ** ও নিচের দুটি **ভেন্ট্রিকল** (ventricle) বা **নিলয়**। দুটি অ্যাট্রিয়াকে দেহের অবস্থান অনুসারে **ডান অ্যাট্রিয়াম** ও **বাম অ্যাট্রিয়াম** বলে এবং ভেন্ট্রিকল দুটিকে **ডান ভেন্ট্রিকল** ও **বাম ভেন্ট্রিকল** বলা হয়। অ্যাট্রিয়ামের তুলনায় ভেন্ট্রিকলের প্রাচীর পুরু ও পেশিবহুল। ডান ও বাম অ্যাট্রিয়াম **আন্তঃঅ্যাট্রিয়াল** (আন্তঃঅলিন্দ) **পর্দা** (inter-atrial septum) এবং ডান ও বাম ভেন্ট্রিকল **আন্তঃভেন্ট্রিকুলার** (আন্তঃনিলয়) **পর্দা** (inter-ventricular septum) দিয়ে পৃথক থাকে। নিচে প্রকোষ্ঠগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

❐ **ডান অ্যাট্রিয়াম :** এ প্রকোষ্ঠ ডান পাশে অবস্থিত, অপেক্ষাকৃত বড় ও পাতলা প্রাচীরে গঠিত। এর ভিতরের গায়ে **সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড** (sino-atrial node) বা **পেস মেকার** (pace maker) নামে একটি কোষগুচ্ছ থাকে। এখান থেকে হৃৎস্পন্দন শুরু হয়। ডান অ্যাট্রিয়াম **সুপিরিয়র ভেনাক্যাভা** (অগ্র বা উর্ধ্ব মহাশিরা) ও **ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা** (পশ্চাৎ বা নিম্ন মহাশিরা)-র মাধ্যমে যথাক্রমে দেহের উর্ধ্ব ও নিম্ন অঞ্চল থেকে এবং করোনারি শিরা ও করোনারি সাইনাসের মাধ্যমে হৃৎপিন্ডের প্রাচীর থেকে ফিরে আসা $CO_2$-সমৃদ্ধ রক্ত গ্রহণ করে। **ডান অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার ছিদ্র** (right atrio- ventricular aperture)-এর মাধ্যমে ডান অ্যাট্রিয়াম ডান ভেন্ট্রিকলে উন্মুক্ত হয়। এ ছিদ্রপথে **ট্রাইকাসপিড কপাটিকা** (tricupid valves) নামে তিনটি ঝিল্লিময় টুপির মতো কপাটিকা থাকে। এ কপাটিকা ডান অ্যাট্রিয়াম থেকে $CO_2$-সমৃদ্ধ রক্ত ডান ভেন্ট্রিকলে আসতে দেয়, কিন্তু ডান ভেন্ট্রিকল থেকে ডান অ্যাট্রিয়ামে রক্ত ফিরে যেতে দেয় না অর্থাৎ কপাটিকাটি একমুখী।




চিত্র ৪.২২ : মানব হৃৎপিণ্ডের অন্তর্গঠন

❒ **বাম অ্যাট্রিয়াম** : এ প্রকোষ্ঠ বাম পাশে অবস্থিত ও অপেক্ষাকৃত ছোট ও পুরু প্রাচীরবিশিষ্ট। প্রকোষ্ঠটি **পালমোনারি বা ফুসফুসীয়** শিরার মাধ্যমে ফুসফুস থেকে ফিরে আসা $O_2$-সমৃদ্ধ রক্ত গ্রহণ করে। বাম অ্যাট্রিয়াম **বাম অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার ছিদ্রের** মাধ্যমে বাম ভেন্ট্রিকলে রক্ত প্রেরণ করে। এ ছিদ্রমুখে **বাইকাসপিড কপাটিকা** (bicuspid valves) বা **মাইট্রাল কপাটিকা** (mitral valves) নামে দুটি ঝিল্লিময় টুপির মতো কপাটিকা থাকে। এটি একমুখী কপাটিকা যা বাম অ্যাট্রিয়াম থেকে বাম ভেন্ট্রিকলে রক্ত যেতে দেয়, কিন্তু বাম ভেন্ট্রিকল থেকে বাম অ্যাট্রিয়ামে রক্ত ফিরে আসতে দেয় না। বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকাগুলোর এক প্রান্ত অ্যাট্রিয়াম-ভেন্ট্রিকল ছিদ্রের মুখে এবং অন্য প্রান্ত ভেন্ট্রিকলের অন্তঃপ্রাচীরের গাত্রে **কর্ডি টেন্ডিনি** (chordae tendinae) নামক তন্তুর সাহায্যে যুক্ত থাকে।




চিত্র ৪.২৩ : হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদ (⟶ = রক্তের গতি নির্দেশক)

❒ **ডান ভেন্ট্রিকল** : ডান ভেন্ট্রিকল বাম ভেন্ট্রিকল অপেক্ষা কিছুটা বড় এবং ডানে অবস্থিত। এটি **ডান অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার ছিদ্রের** মাধ্যমে ডান অ্যাট্রিয়াম থেকে $CO_2$-সমৃদ্ধ রক্ত সংগ্রহ করে। ডান ভেন্ট্রিকলের সম্মুখ ভাগ থেকে **ফুসফুসীয় ধমনি** (pulmonary artery) সৃষ্টি হয় যার মাধ্যমে $CO_2$-সমৃদ্ধ রক্ত ডান ভেন্ট্রিকল থেকে ফুসফুসে সঞ্চালিত হয়। এ ধমনির মুখে একটি একমুখী **অর্ধচন্দ্রাকার** বা **সেমিলুনার কপাটিকা** (semilunar valve) থাকে। এ কপাটিকাকে **পালমোনারি সেমিলুনার কপাটিকা** বলে। এ কপাটিকা পালমোনারি ধমনি থেকে ডান ভেন্ট্রিকলে রক্ত ফেরত আসতে দেয় না।

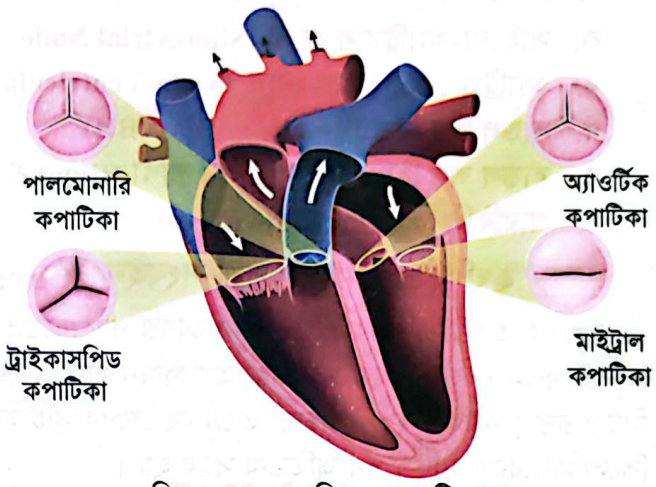
❒ **বাম ভেন্ট্রিকল** : হৃৎপিণ্ডের বাম দিকে অবস্থিত বাম ভেন্ট্রিকলের প্রাচীর তুলনামূলক বেশি পুরু কারণ এ প্রকোষ্ঠ থেকেই সমগ্র দেহে রক্ত প্রেরিত হয় (অন্যদিকে ডান ভেন্ট্রিকল থেকে রক্ত কেবল ফুসফুসে প্রেরিত হয়) যাতে অনেক বেশি শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। বাম ভেন্ট্রিকল বাম অ্যাট্রিয়াম থেকে **বাম অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার ছিদ্রের** মাধ্যমে $O_2$-সমৃদ্ধ রক্ত গ্রহণ করে। বাম ভেন্ট্রিকলের সম্মুখ থেকে **সিস্টেমিক মহাধমনি** বা **অ্যাওর্টা** (aorta) উৎপন্ন হয় এবং এর মাধ্যমে $O_2$-সমৃদ্ধ রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গে প্রেরিত হয়। এ ধমনির উৎপত্তিস্থলেও একটি একমুখী **সেমিলুনার কপাটিকা** থাকে যা রক্তকে মহাধমনি থেকে বাম ভেন্ট্রিকলে ফিরে আসতে দেয় না। এ কপাটিকার নাম **অ্যাওর্টিক সেমিলুনার কপাটিকা** (aortic semilunar valve)।

CamScanner

[শারীরবিজ্ঞানের আধুনিক পরিভাষা অনুযায়ী হৃৎপিন্ডের উর্ধ্ব প্রকোষ্ঠদুটিকে auricle (অলিন্দ) নামের পরিবর্তে **atrium** বলে, যথা– right atrium ও left atrium। এ বইয়েও তাই auricle বা অলিন্দের পরিবর্তে ডান অ্যাট্রিয়াম ও বাম অ্যাট্রিয়াম উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, auricle বলতে মেরুদন্ডী প্রাণীর বহিঃকর্ণ (external ear) কে বোঝায়।]

## হৃৎপিণ্ডের কপাটিকাসমূহ (Valves of Heart)

হৃৎপিণ্ডের মধ্যদিয়ে রক্ত প্রবাহ একমুখী করার জন্য এবং $O_2$-সমৃদ্ধ ও $CO_2$-সমৃদ্ধ রক্তের মিশ্রণ প্রতিহত করার জন্য হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন ছিদ্রপথে **কপাটিকা** থাকে। হৃৎপিণ্ডের অন্তঃপ্রাচীর বা এন্ডোকার্ডিয়াম ভাঁজ হয়ে কপাটিকা গঠিত হয়। নিচে মানুষের হৃৎপিণ্ডের কপাটিকাগুলো ছক আকারে দেখানো হলো।




চিত্র ৪.২৪ : হৃৎপিণ্ডের কপাটিকাসমূহ

**মানুষের হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন কপাটিকার নাম, অবস্থান, বৈশিষ্ট্য ও কাজ**

| নাম | অবস্থান | বৈশিষ্ট্য | কাজ |
|---|---|---|---|
| ১. বাইকাসপিড কপাটিকা বা মাইট্রাল কপাটিকা বা দ্বিপত্রী কপাটিকা | বাম অ্যাট্রিয়াম ও বাম ভেন্ট্রিকলের সংযোগ-স্থলে। | দুটি ঝিল্লিময় কপাটিকা। | বাম অ্যাট্রিয়াম থেকে বাম ভেন্ট্রিকলে রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে এবং এর বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়। |
| ২. ট্রাইকাসপিড কপাটিকা বা ত্রিপত্রী কপাটিকা | ডান অ্যাট্রিয়াম ও ডান ভেন্ট্রিকলের সংযোগ-স্থলে। | তিন ঝিল্লিময় কপাটিকা। | ডান অ্যাট্রিয়াম থেকে ডান ভেন্ট্রিকলে রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে এবং এর বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়। |
| ৩. অ্যাওর্টিক সেমিলুনার কপাটিকা | বাম ভেন্ট্রিকল ও অ্যাওর্টার সংযোগস্থলে। | সেমিলুনার বা অর্ধচন্দ্রাকার কপাটিকা। | বাম ভেন্ট্রিকল থেকে অ্যাওর্টায় রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে এবং এর বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়। |
| ৪. পালমোনারি সেমিলুনার কপাটিকা | ডান ভেন্ট্রিকল ও পালমোনারি ধমনির সংযোগস্থলে। | সেমিলুনার কপাটিকা। | ডান ভেন্ট্রিকল থেকে পালমোনারি ধমনিতে রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে এবং এর বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়। |
| ৫. থিবেসিয়ান বা করোনারি কপাটিকা | করোনারি সাইনাস ও ডান অ্যাট্রিয়ামের সংযোগস্থলে। | সেমিলুনার কপাটিকা। | করোনারি সাইনাস থেকে ডান অ্যাট্রিয়ামে রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে এবং এর বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়। |
| ৬. ইউস্টেশিয়ান কপাটিকা | ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা ও ডান অ্যাট্রিয়ামের সংযোগস্থল। | সেমিলুনার কপাটিকা। | ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা থেকে ডান অ্যাট্রিয়ামে রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে এবং এর বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়। |



CamScanner

| হৃৎপিণ্ডের প্রধান গাঠনিক উপাদানসমূহ এবং এদের কাজ | |
|---|---|
| হৃৎপিণ্ডের গাঠনিক উপাদান | প্রধান কাজ |
| অ্যাওর্টা | অ্যাওর্টা দেহের বৃহত্তম ধমনি। সকল অঙ্গে $O_2$-সমৃদ্ধ (oxygenated) রক্ত পরিবহন করে। |
| পালমোনারি শিরা | ফুসফুস থেকে $O_2$-সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ডের বাম অ্যাট্রিয়ামে পরিবহন করে। |
| বাম অ্যাট্রিয়াম | পালমোনারি শিরার মাধ্যমে ফুসফুস থেকে $O_2$-সমৃদ্ধ রক্ত গ্রহণ করে। |
| বাম ভেন্ট্রিকল | হৃৎপিণ্ডের সর্বাধিক পেশিবহুল অংশ। অ্যাওর্টার মাধ্যমে সারাদেহে রক্ত পাম্প করে। |
| বাইকাসপিড কপাটিকা | বাম ভেন্ট্রিকলের সঙ্কোচনকালে বাম অ্যাট্রিয়ামে রক্তের পশ্চাৎ প্রবাহ প্রতিরোধ করে। |
| কর্ডি টেন্ডিনি | ভেন্ট্রিকলের সঙ্কোচনকালে কপাটিকার অভ্যন্তরভাগ বাইরের দিকে ঘুরে যাওয়া প্রতিরোধ করে এবং কপাটিকাকে প্যাপিলারি পেশির সাথে সংযুক্ত করে রাখে। |
| ডান ভেন্ট্রিকল | পালমোনারি ধমনির মাধ্যমে $CO_2$-সমৃদ্ধ রক্তকে ফুসফুসে পাম্প করে। |
| ট্রাইকাসপিড কপাটিকা | ডান ভেন্ট্রিকলের সঙ্কোচনকালে ডান অ্যাট্রিয়ামে রক্তের পশ্চাৎ প্রবাহ প্রতিরোধ করে। |
| সেমিলুনার কপাটিকা | ডান ভেন্ট্রিকলের শিথিল অবস্থায় পালমোনারি ধমনি থেকে রক্তের পশ্চাৎ প্রবাহ প্রতিরোধ করে এবং মহাধমনি থেকে রক্তকে বাম ভেন্ট্রিকলে পশ্চাৎ প্রবাহে বাধা দেয়। |
| ডান অ্যাট্রিয়াম | দেহের সকল অঙ্গ থেকে $CO_2$-সমৃদ্ধ রক্ত গ্রহণ করে। |
| ভেনা ক্যাভা | দেহের এই প্রধান শিরার মাধ্যমে $CO_2$-সমৃদ্ধ রক্ত ডান অ্যাট্রিয়ামে ফেরত আসে। |

| মাছ এবং মানুষের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে পার্থক্য | |
|---|---|
| মাছের হৃৎপিণ্ড | মানুষের হৃৎপিণ্ড |
| ১. দুই প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট। | ১. চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট। |
| ২. ১টি অ্যাট্রিয়াম ও ১টি ভেন্ট্রিকল। | ২. দুটি অ্যাট্রিয়া ও দুটি ভেন্ট্রিকল। |
| ৩. সাইনাস ভেনোসাস নামক উপপ্রকোষ্ঠ আছে। | ৩. সাইনাস ভেনোসাস নেই। |
| ৪. কেবল $CO_2$-সমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে। | ৪. $O_2$- সমৃদ্ধ ও $CO_2$-সমৃদ্ধ উভয় ধরনের রক্ত পরিবহন করে। |
| ৫. একচক্রী রক্ত সংবহন ঘটে। | ৫. দ্বিচক্রী সংবহন ঘটে। |

## হার্টবিট–কার্ডিয়াক চক্র (Cardiac Cycle)

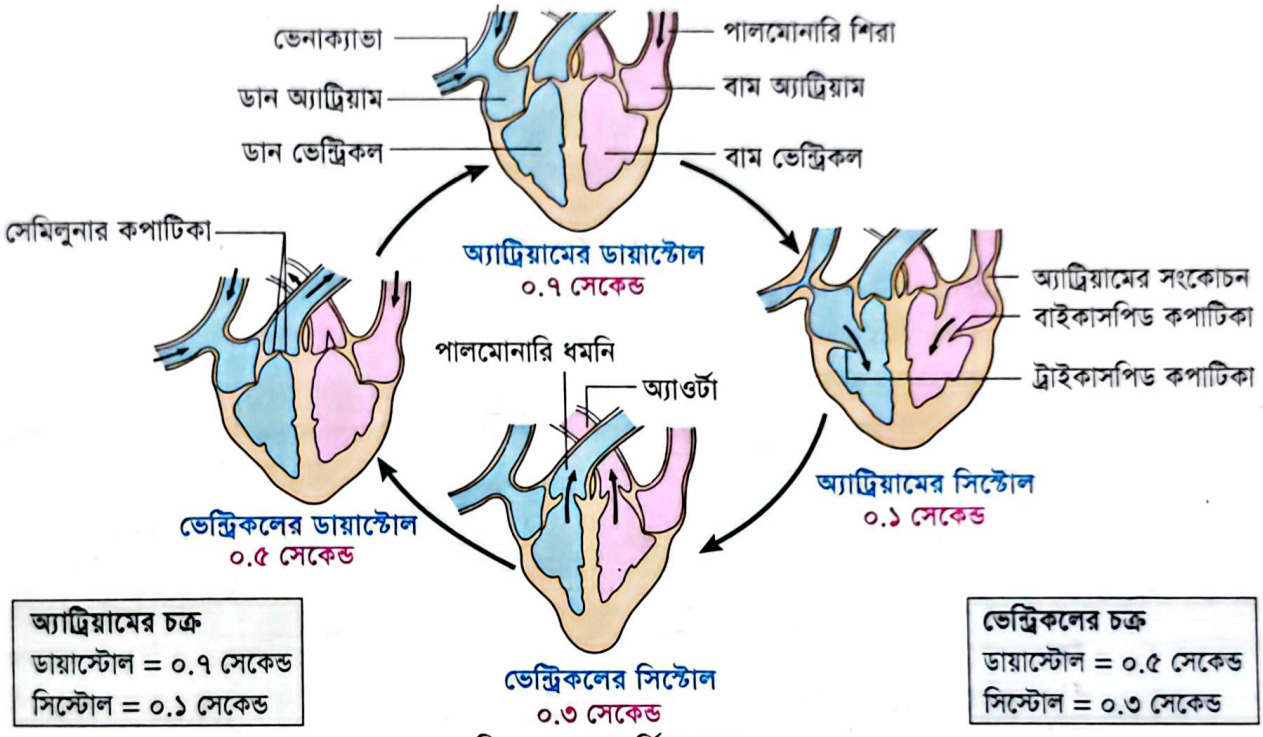
হৃৎপিণ্ডের অ্যাট্রিয়া ও ভেন্ট্রিকলদুটির পর্যায়ক্রমিক সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে রক্ত দেহের ভিতরে গতিশীল থাকে। হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠগুলোর সঙ্কোচনকে **সিস্টোল** (systole) ও প্রসারণকে **ডায়াস্টোল** (diastole) বলে। হৃৎপিণ্ডের একবার সঙ্কোচন (সিস্টোল) ও একবার প্রসারণ (ডায়াস্টোল)-কে একত্রে **হার্টবিট** বা **হৃৎস্পন্দন** (heart beat) বলা হয়। প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ ব্যক্তির হৃৎস্পন্দনের হার প্রতি মিনিটে প্রায় ৭০-৮০ বার। প্রতি হৃৎস্পন্দন সম্পন্ন করতে সিস্টোল ও ডায়াস্টোলের যে চক্রাকার ঘটনাবলি অনুসৃত হয় তাকে **কার্ডিয়াক চক্র** বা **হৃৎচক্র** বলে। যদি প্রতি মিনিটে গড়ে ৭৫ বার হার্টবিট হয় তবে কার্ডিয়াক চক্রের সময়কাল $\frac{৬০}{৭৫}$ = ০.৮ সেকেন্ড। স্বাভাবিকভাবেই অ্যাট্রিয়াল চক্র এবং ভেন্ট্রিকুলার চক্র উভয়েরই স্থিতিকাল ০.৮ সেকেন্ড।

### কার্ডিয়াক চক্র চলাকালীন হৃৎপিন্ডের মধ্যে রক্ত সংবহন

কার্ডিয়াক চক্র চলাকালীন কীভাবে হৃৎপিন্ডে রক্ত সংবহন হয় তা নিচের চারটি ঘটনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়।

১. **অ্যাট্রিয়ামের ডায়াস্টোল (Atrial diastole) :** এ সময় অ্যাট্রিয়ামদুটি প্রসারিত বা শিথিল অবস্থায় থাকে। ট্রাইকাসপিড ও বাইকাসপিড কপাটিকা বন্ধ হয়। অ্যাট্রিয়াম-মধ্যবর্তী চাপ হ্রাস পায়, ফলে দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে

$CO_2$-সমৃদ্ধ রক্ত সুপিরিয়র ভেনাক্যাভা ও ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা দিয়ে ডান অ্যাট্রিয়ামে এবং পালমোনারি শিরা দিয়ে ফুসফুস থেকে $O_2$-সমৃদ্ধ রক্ত বাম অ্যাট্রিয়ামে প্রবেশ করে। এ সময় হৃৎপিণ্ডের পেশি থেকেও $CO_2$-সমৃদ্ধ রক্ত করোনারি সাইনাসের মাধ্যমে ডান অ্যাট্রিয়ামে আসে। অ্যাট্রিয়ামদুটি রক্তপূর্ণ হলে অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোল ঘটে। এ দশার সময়কাল ০.৭ সেকেন্ড।



চিত্র ৪.২৬ : কার্ডিয়াক চক্র

**২. অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোল (Atrial systole) :** অ্যাট্রিয়ামের ডায়াস্টোল শেষ হলে প্রায় একই সাথে উভয় অ্যাট্রিয়াম সঙ্কুচিত হয়। যদিও সঙ্কোচনের ঢেউ প্রথমে ডান অ্যাট্রিয়াম থেকে শুরু হয়ে বাম অ্যাট্রিয়ামে ছড়িয়ে পড়ে। ডান অ্যাট্রিয়ামের **সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড** (sino-atrial node) থেকে সঙ্কোচনের সূত্রপাত ঘটে। অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোল ০.১ সেকেন্ড স্থায়ী হয়। প্রথমার্ধে অর্থাৎ প্রথম ০.০৫ সেকেন্ড সঙ্কোচন সর্বোচ্চ মাত্রায় থাকে, একে **ডায়নামিক** (dynamic) পর্যায় বলে। আর দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ পরবর্তী ০.০৫ সেকেন্ড ক্ষীণতর হতে হতে প্রশমিত হয়। একে বলে **অ্যাডাইন্যামিক** (adynamic) পর্যায়। এ পর্যায়ে অল্প পরিমাণ রক্ত (১০%) অ্যাট্রিয়াম থেকে ভেন্ট্রিকলে যায়।

**৩. ভেন্ট্রিকলের সিস্টোল (Ventricular systole) :** অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোলের পরপরই (প্রায় ০.১–০.২ সেকেন্ড পর) ভেন্ট্রিকলদুটি রক্তপূর্ণ অবস্থায় সঙ্কুচিত হয়। ট্রাইকাসপিড ও বাইকাসপিড কপাটিকা সজোরে বন্ধ হয় এবং সেমিলুনার কপাটিকা খুলে যায়। এতে **লাব** (lub) সদৃশ প্রথম শব্দের সৃষ্টি হয়। ভেন্ট্রিকল-মধ্যবর্তী চাপ বৃদ্ধি পায় এবং ভেন্ট্রিকল থেকে রক্ত ভেন্ট্রিকলের বাইরে নির্গত হয়। ডান ভেন্ট্রিকল থেকে $CO_2$-সমৃদ্ধ রক্ত পালমোনারি ধমনিতে এবং বাম ভেন্ট্রিকল থেকে $O_2$-সমৃদ্ধ রক্ত অ্যাওর্টায় প্রবেশ করে। এ দশার সময়কাল ০.৩ সেকেন্ড।

**৪. ভেন্ট্রিকলের ডায়াস্টোল (Ventricular diastole) :** ভেন্ট্রিকলের সিস্টোলের পরপরই এর ডায়াস্টোল শুরু হয়। এ দশার সময়কাল ০.৫ সেকেন্ড। যখনই ভেন্ট্রিকল প্রসারিত হতে থাকে তখন ভেন্ট্রিকল মধ্যস্থ চাপ কমতে থাকে। ফলে অ্যাওর্টা ও পালমোনারি ধমনির রক্ত ভেন্ট্রিকলে ফিরে আসতে চায়। কিন্তু অতি দ্রুত সেমিলুনার কপাটিকা বন্ধ হয়ে যায়। ভেন্ট্রিকলে আসা রক্তে ৯০% ভেন্ট্রিকলের ডায়াস্টোলের জন্য আসে। বাকি১০% অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোলের ফলে ভেন্ট্রিকলে আসে। এ সময় **ডাব** (dub) সদৃশ দ্বিতীয় শব্দ উৎপন্ন হয়।

CamScanner

সুতরাং, হৃৎপিন্ডের শব্দগুলো হচ্ছে–

ভেন্ট্রিকলের সিস্টোল = লাব (lub); ভেন্ট্রিকলের ডায়াস্টোল = ডাব (dub)।

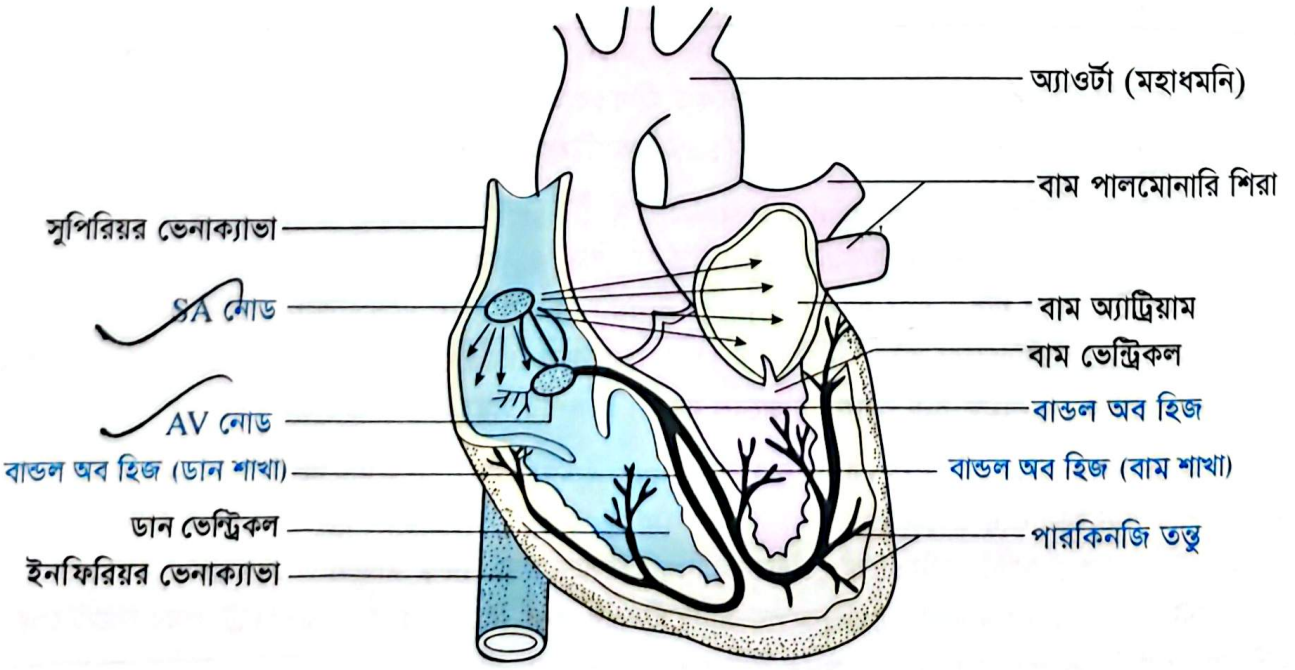
| অ্যাট্রিয়াম | | ভেন্ট্রিকল | |
|---|---|---|---|
| ডায়াস্টোল | সিস্টোল | ডায়াস্টোল | সিস্টোল |
| ০.৭ সে. | ০.১ সে. | ০.৫ সে. | ০.৩ সে. |

ভেন্ট্রিকলের প্রসারণ অব্যাহত থাকায় এর ভিতরকার চাপ ক্রমশ কমতে থাকে এবং তা যখন অ্যাট্রিয়ামের চাপের নিচে নেমে যায় তখন অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার কপাটিকা খুলে যায়। ভেন্ট্রিকল তখন অ্যাট্রিয়াম থেকে আগত রক্তে পূর্ণ হতে থাকে। ভেন্ট্রিকলে আসা রক্তের ৭০-৮০% ভেন্ট্রিকলের ডায়াস্টোলের কারণে আসে। বাকি রক্ত অট্রিয়ামের সিস্টোলের ফলে ভেন্ট্রিকলে আসে। সামান্য বিশ্রামের পর আবার আগের মতো ভেন্ট্রিকলের সিস্টোল শুরু হয়।

## হার্টবিট-এর মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ এবং উদ্দীপনা পরিবহন
## (Myogenic Regulation of Heart Beat and Transmission of Impulse)

মানুষসহ বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীর হৃৎপিণ্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে সঙ্কুচিত–প্রসারিত হয়ে সারা দেহে রক্ত সঞ্চালন ঘটায়। এতে প্রচণ্ড গতিতে দেহে রক্ত প্রবাহিত হয়। **বাইরের কোনো উদ্দীপনা ছাড়াই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় এ ধরনের নিয়ন্ত্রণকে মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ** (**myogenic** = muscle origin; myo = muscle + genic = giving rise to) বলে অর্থাৎ স্নায়ুতন্ত্র বা হরমোন, কিংবা অন্য কোনো উদ্দীপনা ছাড়াই নিজ থেকে হৃৎস্পন্দন তৈরি হয়। কোন স্তন্যপায়ী প্রাণীর হৃৎপিণ্ড তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে $O_2$-সমৃদ্ধ লবণ দ্রবণে ৩৭° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রেখে দিলে তাতে বাইরের কোন উদ্দীপনা ছাড়াই বেশ কিছু সময় পর্যন্ত হার্টবিট চলতে থাকবে। প্রকৃতপক্ষে হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরের কিছু রূপান্তরিত হৃৎপেশি কোষগুচ্ছ মায়োজেনিক প্রকৃতির জন্য দায়ী। হৃৎপিণ্ডের এ বিশেষ ধরনের পেশিতন্তুগুলোকে সম্মিলিতভাবে **সংযোগী টিস্যু বা জাংশনাল টিস্যু** (junctional tissue) বলে। হৃৎপিণ্ডের সংযোগী টিস্যুগুলো নিচে বর্ণিত চার ধরনের।

১. **সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড (Sino-Atrial Node, সংক্ষেপে SAN) :** এটি ডান অ্যাট্রিয়ামের প্রাচীরে, ডান অ্যাট্রিয়াম ও সুপিরিয়র ভেনাক্যাভার ছিদ্রের সংযোগস্থলে অবস্থিত এবং স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র (autonomic nervous system) থেকে কিছু স্নায়ুপ্রান্তসহ অল্প সংখ্যক হৃৎপেশিকোষ নিয়ে গঠিত। এগুলো ১০–১৫ mm লম্বা, ৩ mm চওড়া




চিত্র ৪.২৭ : মানুষের হৃৎপিণ্ডের বিশেষ সংযোগী টিস্যু

CamScanner